AM1 — Construire les molécules

Manuel complémentaire

Table des matières

Pourquoi un manuel complémentaire ? **1**

1 Comprendre et construire les schémas de Lewis **3**
1.1 Gilbert Lewis et le concept de covalence . . . 3
1.2 La règle de l'octet . . . 5
1.3 La méthode . . . 6
1.4 Les limites de la règle de l'octet . . . 9
1.5 Propriétés de la liaison covalente . . . 11

2 Comprendre la délocalisation électronique **13**
2.1 Formules mésomères . . . 13
2.2 Notion de liaison délocalisée . . . 14

3 Comprendre les formes et la polarité **18**
3.1 Pourquoi dépasser le modèle de Lewis ? Genèse de la théorie VSEPR . . . 18
3.2 Formulation VSEPR et géométrie de l'édifice . . . 19
3.3 Ecarts à la théorie . . . 20
3.4 Polarité des molécules . . . 22

4 Comprendre la classification et ses tendances **24**
4.1 Électrons de valence : une lecture directement utilisable . . . 24
4.2 Périodicité des propriétés . . . 24

5 Explorer les modèles atomiques et électroniques **33**
5.1 Pourquoi les constituants de la matière s'unissent-ils ? . . . 33
5.2 Les constituants de l'atome . . . 34
5.3 Nombres quantiques, orbitales atomiques et niveaux d'énergie . . . 35
5.4 Configurations électroniques, règles de remplissage . . . 39
5.5 Électrons de cœur, de valence et écritures abrégées . . . 41
5.6 Retour vers la valence de l'oxygène et du carbone . . . 44

Repères de travail et prolongements **46**

Annexe : tableau périodique des éléments **48**

AM1 — Construire les molécules

Manuel complémentaire

« Le scientifique est un homme pratique et ses objectifs sont pragmatiques. Il ne recherche pas l'ultime, mais le proche. Il ne parle pas de l'analyse ultime, mais plutôt de l'approximation suivante. »

Gilbert N. Lewis — *The Anatomy of Science* (1926)

Pourquoi un manuel complémentaire ?

Le cours principal donne un parcours de travail : les notions à apprendre, les méthodes à appliquer et les contrôles à effectuer. Le présent manuel répond à un autre besoin : **revenir sur une explication, voir un exemple développé ou comprendre ce qui se cache derrière un modèle**. Il conserve l'essentiel du texte et des illustrations du cours initial, mais les répartit en cinq modules consultables séparément.

Les modèles de Lewis et VSEPR sont simples à utiliser, mais ils soulèvent des questions fécondes : pourquoi un doublet représente-t-il une liaison ? Pourquoi certaines liaisons sont-elles équivalentes sans avoir le même dessin de Lewis ? Que signifie réellement la couche de valence ? Il est utile de disposer d'un lieu où ces questions peuvent être examinées sans alourdir le fil du cours.

Attention

Ce manuel n'est pas un deuxième cours à apprendre intégralement. Pour préparer une interrogation, on se réfère au cours principal et aux consignes du professeur. Les ouvertures atomistiques et quantiques ne deviennent pas exigibles parce qu'elles figurent ici. Les représentations et les règles proposées gardent toujours un domaine de validité : un schéma n'est pas une photographie de la molécule.

Trois intentions de lecture

Reprendre
: Retrouver une définition, un raisonnement ou une méthode du cours sous une forme plus développée.

Approfondir
: Confronter un modèle à des exemples, à des données ou à ses limites, sans ajouter une liste de résultats à mémoriser.

Ouverture
: Découvrir une interprétation historique ou quantique. Cette lecture est facultative dans le cadre du travail sur AM1.

Où chercher une réponse ?

Votre question	Entrée conseillée
Comment placer les doublets et les charges ?	Module 1 : Lewis, méthode détaillée et ion nitrate.
Pourquoi un seul schéma ne suffit-il pas ?	Module 2 : ozone, méthanal, formiate et benzène.
Comment passer du dessin à la forme et à la polarité ?	Module 3 : domaines électroniques, angles et dipôles.
Que permet de prévoir la classification ?	Module 4 : familles, écrantage, rayon et électronégativité.
Que représentent les couches et les orbitales ?	Module 5 : modèles atomiques et configurations.

Utiliser le manuel sans reprendre tout le chapitre

Partir d'une difficulté précise, choisir un module, puis revenir à l'exercice ou au cours principal. Les encadrés « À vous de jouer » sont des pauses de raisonnement ; les éléments de réponse permettent ensuite un contrôle. Il n'est pas nécessaire de lire le module atomistique avant d'utiliser les modules moléculaires.

La stéréochimie sera développée en AM2 et les interactions entre entités en AM3. Le présent manuel prépare ces prolongements, sans les remplacer. Les repères de lecture ont été établis en référence au programme de chimie PCSI, partie 2.1 ; le modèle quantique de la liaison y est réservé à la seconde année. Les sources et les précautions de lecture sont regroupées en fin de document.

1 Comprendre et construire les schémas de Lewis

Entrée dans le module

Question directrice : comment traduire un nombre d'électrons de valence en un schéma cohérent ?

À consulter pour : reprendre la construction d'un schéma, suivre le nitrate pas à pas, examiner l'octet et ses limites.

Point de départ : savoir lire le nombre d'électrons de valence des éléments usuels dans la classification. Le module 4 permet de revoir ce point.

Statut de lecture : Reprendre la méthode ; approfondir les exemples et les limites. L'interprétation quantique de l'hypervalence est une ouverture.

1.1 Gilbert Lewis et le concept de covalence

Au début du XXe siècle, alors que la structure électronique de l'atome commence à se préciser (découverte de l'électron, modèles de Bohr et Rutherford), une question fondamentale reste en suspens : *qu'est-ce qui unit les atomes entre eux ?* Les chimistes représentent des liaisons, mais sans en expliquer l'origine.

C'est dans ce contexte que Gilbert Newton Lewis, chimiste américain haut en couleur, à l'esprit libre et indiscipliné, propose une représentation nouvelle de la liaison chimique fondée sur le partage d'électrons. En 1916, il publie un article fondateur, devenu un classique : *The Atom and the Molecule*. Il y propose une idée neuve, très simple, mais contre-intuitive : **les atomes s'unissent en partageant des électrons de valence**, pour atteindre une configuration stable – souvent celle du gaz noble voisin. Ce qu'il nomme la **covalence**. Il introduit la **règle de l'octet**, et surtout, **un formalisme graphique redoutablement efficace** : les *points de Lewis*.

We may go further and give a complete formula for each compound by using the symbol of the kernel instead of the ordinary atomic symbol and by adjoining to each symbol a number of dots corresponding to the number of electrons in the atomic shell. Thus we may write **H : H**, **H : Ö : H**, **H : Ï :**, **: Ï : Ï :**, but we shall see that in many cases such a formula represents only one of the numerous extreme tautomeric forms. For the sake of simplicity we may also use occasionally formulae which show only those electrons concerned in the union of two atoms, as in the preceding paragraphs.

FIGURE 1 – Extrait de l'article de Lewis de 1916

Définition

La **liaison covalente** résulte de l'appariement de deux électrons de valence entre deux atomes. Cette paire est appelée **doublet**.
En réalité il existe deux types de doublets :

- Les doublets liants : partagés par deux atomes et forment donc une liaison covalente.
- Les doublets libres (ou non liants) : attribués à un seul atome dans le schéma ; ils peuvent être engagés dans une liaison de coordination.

La constitution d'un doublet électronique de liaison entre deux atomes A et B peut en fait résulter de deux types d'association.

- **Covalence classique** : chaque atome apporte un ou plusieurs électrons à la liaison. Dans le cas de la liaison covalente simple, chaque atome apporte un électron :

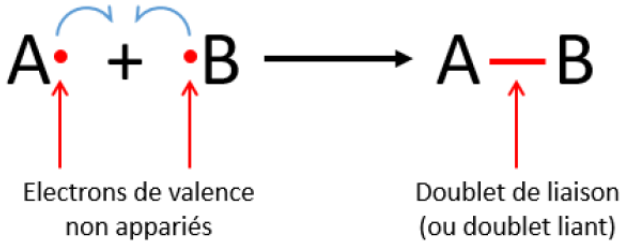


FIGURE 2 – Covalence classique : chacun apporte son électron

- **Covalence par coordination** : l'un des atomes, le **donneur D**, fournit l'une de ses paires d'électrons déjà constituées et l'autre atome, l'**accepteur A**, met en jeu l'une de ses orbitales de valence libre (lacune). Ce type de liaison est appelé **liaison de coordination**. Une telle liaison est établie lors de la réaction entre le chlorure d'aluminium AlCl3 et l'ammoniac NH3 :

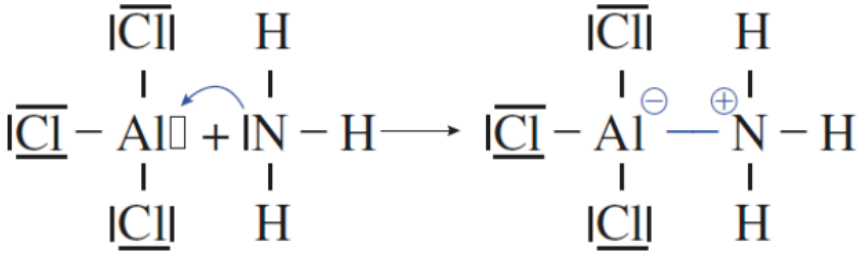


FIGURE 3 – Covalence par coordination : deux électrons sont apportés par l'un des deux atomes (base de Lewis), l'autre ayant une lacune électronique (acide de Lewis)

1.2 La règle de l'octet

L'idée de Lewis est d'abord de donner une représentation très simple de l'atome (ou le cas échéant d'un ion) et de sa **couche de valence** :

— Le symbole de l'élément représente le noyau de l'atome et les électrons de cœur.
— Les doublets d'électrons de valence sont repérés par un tiret.
— Les électrons célibataires sont représentés par un point.

Définition

Règle de l'octet : Dans les schémas de Lewis usuels, les atomes des éléments du bloc p sont souvent entourés de huit électrons, comme dans la couche externe d'un gaz noble. Cette règle est un guide de construction, non une loi universelle de stabilité.

La configuration électronique des gaz nobles (sauf hélium) est de type $ns^2\,np^6$, c'est à dire qu'ils sont entourés de quatre doublets, huit électrons. L'ensemble est appelé **octet** et confère à ces éléments leur stabilité chimique (minimisation de l'énergie électronique). Dans de nombreuses molécules usuelles, le partage de doublets permet de réaliser un octet. Pour l'hydrogène, on applique la règle du **duet** : deux électrons, soit une seule liaison.

Remarque

La théorie de Lewis a été développée pour décrire les liaisons dans les **éléments du bloc p principalement**. On peut l'étendre facilement au bloc s, mais la description de la liaison chimique dans le bloc d et le bloc f nécessite des modèles plus poussés, vus en classe de deuxième année. On se limitera donc aux éléments des blocs s et p. La règle du duet concerne l'hydrogène ; elle ne s'applique pas à tous les éléments du bloc s.

Dans les schémas usuels étudiés ici, C, N, O et F ne doivent pas dépasser l'octet. Des espèces déficitaires ou à nombre impair d'électrons existent ; on ne complète pas un octet en inventant des électrons.

Exemple : l'oxygène et le carbone dans le modèle de Lewis L'oxygène possède six électrons de valence : dans la représentation usuelle de Lewis, deux doublets non liants et deux électrons célibataires. Il réalise généralement deux liaisons, comme dans l'eau. Le carbone possède quatre électrons de valence et réalise généralement quatre liaisons, comme dans le méthane. Il n'est pas nécessaire de connaître les orbitales atomiques pour construire ces schémas ; leur interprétation est proposée au module 5.

Remarque

La périodicité des propriétés est rendue très visuelle par la représentation de Lewis : les atomes issus des éléments d'une même colonne ont des couches de valence de même type, donc des propriétés chimiques similaires.

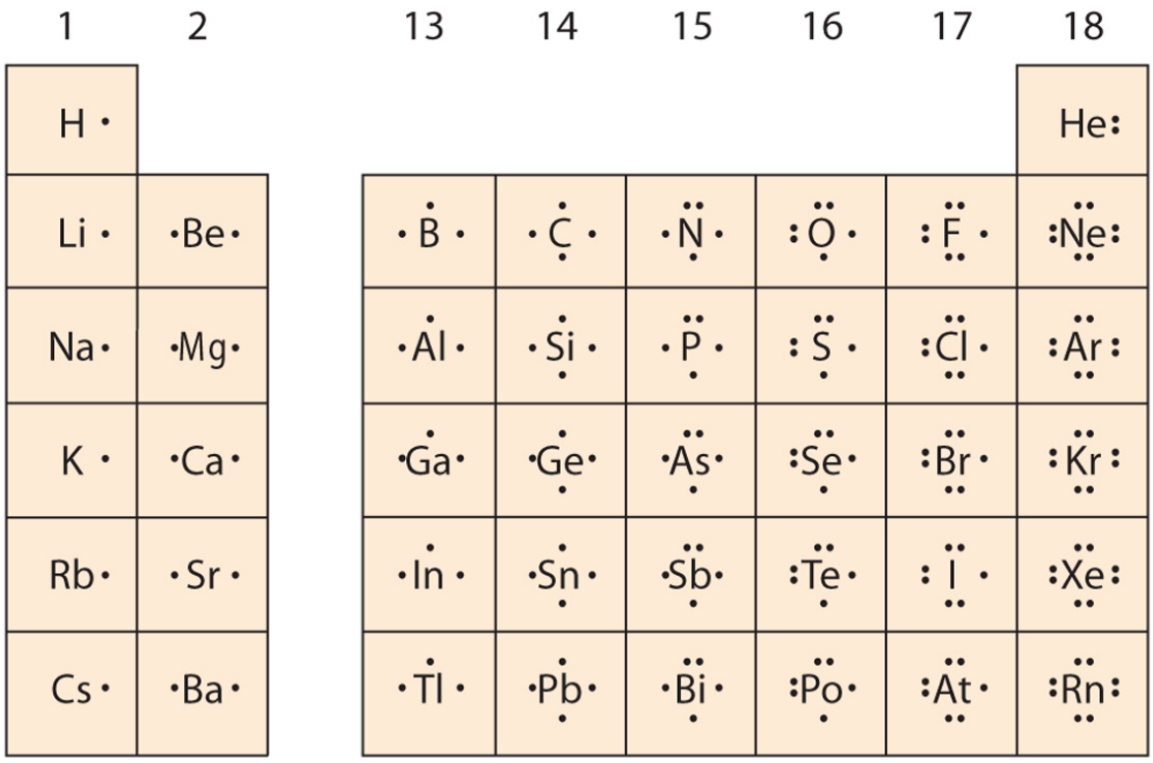


FIGURE 4 – Forme de Lewis des atomes dans les blocs s et p

À retenir

Vous devez connaître la représentation de Lewis et le nombre d'électrons de valence de : O (S) ; N (P) ; C (Si) ; F(Cl, Br, I).

1.3 La méthode

Objectif : Représenter une molécule ou un ion polyatomique à l'aide du modèle de Lewis, en respectant les règles de l'octet, en identifiant les liaisons simples ou multiples, et en évaluant la stabilité de la structure proposée.

Attention

La théorie de Lewis ne permet pas de connaître l'enchaînement des atomes dans la molécule (son squelette). Elle doit normalement vous être donnée dans l'énoncé d'un exercice.
Si ce n'est pas le cas, pas de panique ! Il existe des moyens pour déterminer des enchaînements probables :

- Placer l'atome le moins électronégatif au centre (sauf l'hydrogène, toujours en périphérie).
- Choisir un atome central capable de former plusieurs liaisons. En général, les éléments du groupe 14 (carbone, silicium) sont de bons candidats.
- Respecter la valence usuelle des éléments :
  C : 4 ; N : 3 ; O : 2 ; F, Cl, Br, I : 1 dans les cas neutres usuels.
  Ces repères ne dispensent pas du contrôle des charges formelles.
- Les halogènes sont souvent terminaux.

Étapes de construction d'une structure de Lewis :

1. **Déterminer le nombre total d'électrons de valence.**
   On additionne les électrons de valence de chaque atome selon sa colonne dans la classification périodique.
   Remarque : ajouter un électron par charge négative, en retirer un par charge positive.

2. **Choisir l'atome central, ou l'enchaînement**, si celui-ci n'est pas indiqué. (voir l'encadré précédent)

3. **Établir une structure squelette.**
   On relie les atomes par des liaisons simples (chaque liaison = 2 électrons). Le but est que tous les atomes soient connectés.

4. **Répartir les électrons restants pour compléter les octets.**
   On complète d'abord les doublets non liants des atomes périphériques, puis ceux de l'atome central s'il reste des électrons.
   Attention : les éléments à partir de la 3e période peuvent dépasser l'octet.

5. **Former des liaisons multiples si nécessaire.**
   Si l'atome central n'a pas d'octet complet, on convertit un ou plusieurs doublets non liants périphériques en liaisons supplémentaires (double ou triple).

6. **Calculer les charges formelles et évaluer la stabilité.**
   Pour chaque atome :
   $$\boxed{q_f = N_{val} - N_{\text{non liants}} - \frac{1}{2}N_{\text{liants}}}$$
   où N_{val} est le nombre d'électrons de valence de l'atome neutre isolé. Les autres nombres comptent des **électrons**, non des doublets. q_f s'exprime en nombre de charges élémen-

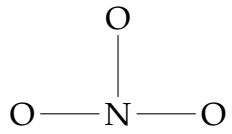
taires :

$$q_f = N_{val} - 2D_{\text{non liants}} - D_{\text{liants}}$$

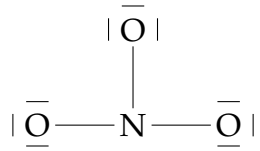
Une bonne structure minimise les charges formelles et les répartit selon l'électronégativité des atomes. La somme des charges formelles doit être égale à la charge de la molécule ou de l'ion.

Exemple : Ion nitrate NO_3^-

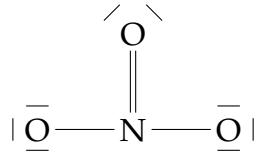
1. Détermination du nombre total d'électrons de valence
   - N : 5 électrons de valence
   - O (x3) : $3 \times 6 = 18$ électrons
   - Charge -1 : $+1$ électron
   - **Total** : $5 + 18 + 1 = 24$ électrons soit 12 doublets à placer
2. Proposition d'enchaînement des atomes : L'atome central est le **N**, moins électronégatif que l'oxygène.
3. On suppose une structure NO_3^- où les trois O sont liés au N ; le contrôle des octets et des charges déterminera ensuite la multiplicité des liaisons :



4. Il reste 9 doublets à placer de manière à ce que chaque atome réalise son octet. La solution la plus simple est de d'abord les répartir en doublets non liants sur les O.



5. On constate alors que le N n'a que 6 électrons. On transforme donc une liaison N–O en double liaison, un oxygène donnant un de ses doublets non liants :



6. Détermination des charges formelles pour évaluer la validité de la structure obtenue.
   - **Azote (N)** :
     - Électrons de valence : 5
     - Doublets non liants : 0
     - Électrons engagés dans 4 liaisons (1 simple + 1 double + 1 simple) $\Rightarrow$ 8 électrons liants
     - Donc charge formelle : $5 - 0 - \frac{8}{2} = +1$
   - **Oxygène lié par double liaison (O=)** :

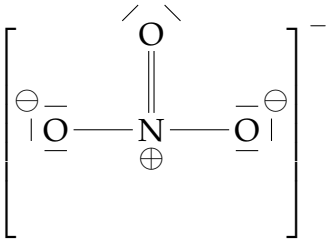
- Électrons de valence : 6
- Doublets non liants : 2 (4 électrons)
- Électrons liants : 4 (liaison double)
- Donc charge formelle : $6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$

— **Chaque oxygène lié par liaison simple (O–)** :

- Électrons de valence : 6
- Doublets non liants : 3 (6 électrons)
- Électrons liants : 2 (liaison simple)
- Donc charge formelle : $6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$

Bilan : la somme des charges formelles est $+1 + (-1) + (-1) = -1$, ce qui est cohérent avec la charge globale de l'ion nitrate NO_3^-.

7. Sous la contrainte de l'octet de l'azote, on ne peut supprimer cette séparation de charges. Une formule de Lewis pertinente du nitrate est :



Remarque

La double liaison peut être placée sur chacun des trois oxygènes : ces trois formules mésomères sont équivalentes. Elles décrivent un seul ion, dont les trois liaisons N–O sont équivalentes ; ce n'est pas une double liaison qui se déplacerait au cours du temps. Le module 2 développe ce raisonnement.

1.4 Les limites de la règle de l'octet

Hypervalence

On dit qu'un atome est **hypervalent** lorsqu'il est entouré, dans une structure de Lewis, par plus de huit électrons de valence, c'est-à-dire qu'il **dépasse la règle de l'octet**. Cette situation se rencontre principalement pour des atomes de la **période 3 ou au-delà** (ex. : P, S, Cl, Br, I), pour lesquels certains schémas de Lewis comportent plus de quatre doublets autour de l'atome central. Ce comptage formel ne mesure pas la population électronique réelle d'un atome.

Remarque

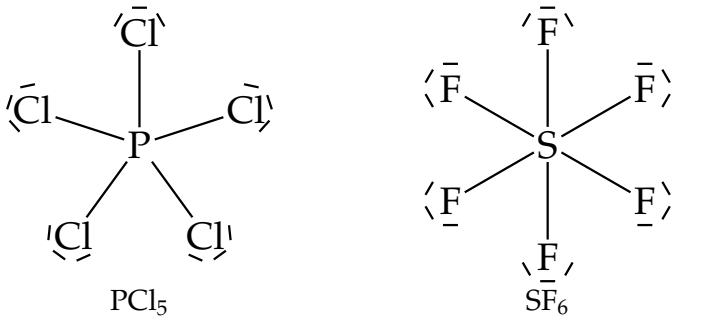
Pendant plusieurs décennies, l'hypervalence a été expliquée par la mobilisation d'orbitales *d* vacantes chez les éléments de la période 3 et suivantes (ex. : 3*d* de P ou S). Cette explication très intuitive permettait de comprendre pourquoi les atomes de ces éléments pouvaient accueillir plus de 8 électrons.

Cependant, les descriptions quantiques modernes ne requièrent pas une forte occupation des orbitales *d* pour expliquer les composés usuels tels que PF_5 ou SF_6. L'idée d'une simple « extension de l'octet grâce aux orbitales *d* » n'est donc pas une interprétation satisfaisante.
La stabilisation des composés hypervalents est aujourd'hui comprise comme résultant de (pas à connaître) :

— des modèles de liaisons à trois centres – quatre électrons,

— une forte polarisation des liaisons et une délocalisation de la densité électronique,

— l'organisation spatiale de la densité électronique. VSEPR aide à prévoir une forme, mais ne constitue pas à lui seul une théorie de la liaison.



PCl_5 — 10 électrons autour de P

SF_6 — 12 électrons autour de S

FIGURE 5 – Deux schémas de Lewis hypervalents. Ces dessins décrivent les doublets, pas les géométries tridimensionnelles.

Composés déficients en électrons (acides de Lewis)

Certains composés ne respectent pas la règle de l'octet car l'atome central est entouré de **moins de huit électrons de valence**. On parle alors d'**espèces électroniquement déficitaires**. Ces situations concernent principalement des composés des **éléments très électropositifs**, souvent du **groupe 13**, comme le B ou l'Al.

Les atomes correspondants possèdent peu d'électrons de valence, ce qui laisse des orbitales atomiques (cases quantiques) vides. On parle alors de lacune électronique symbolisée par □.

Ces espèces sont des **acides de Lewis** : elles peuvent accepter un doublet d'un autre atome ou d'une autre molécule. Une coordination ou une dimérisation peut ainsi modifier leur structure. La formation d'une telle liaison n'est toutefois pas une condition universelle de leur existence : BF_3, par exemple, est une molécule stable.

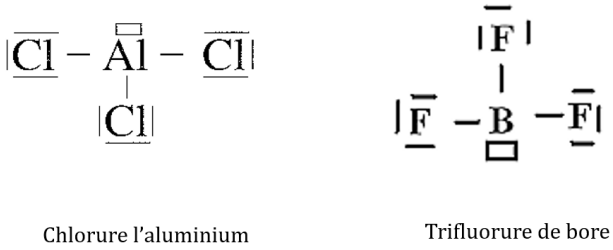


FIGURE 6 – Acides de Lewis (composés présentant des lacunes électroniques)

Attention

Ces structures ne doivent pas être confondues avec des erreurs de dessin : un octet incomplet autour de B ou Al peut être pertinent. Certaines espèces peuvent former des **dimères** (ex. : Al_2Cl_6) ; on ne doit pas forcer un octet dans tous les monomères.

1.5 Propriétés de la liaison covalente

Energie de liaison

Définition

Pour une molécule diatomique A–B, l'énergie de dissociation est l'énergie qu'il faut fournir pour la dissocier, à l'état gazeux, en atomes neutres :

$$\mathrm{A{-}B\ (g)} \longrightarrow \mathrm{A{\cdot}\ (g)} + \mathrm{B{\cdot}\ (g)}$$

L'énergie de liaison est une grandeur toujours positive car il faut fournir de l'énergie pour rompre une liaison covalente.
L'ordre de grandeur est de la centaine de kJ.mol^{-1} ($E(\mathrm{O{-}O) = 128\ kJ.mol^{-1}} \rightarrow E(\mathrm{CO}) = 1080\ \mathrm{kJ.mol^{-1}}$)

$\Rightarrow$ **repère indicatif :** $E(\mathrm{C{-}C}) \approx 345\ \mathrm{kJ.mol^{-1}}$

Dans une molécule polyatomique, la rupture d'une liaison donne des fragments, non nécessairement deux atomes. Les valeurs tabulées pour un type de liaison sont souvent des moyennes : elles dépendent de l'environnement moléculaire. Les enthalpies de réaction permettent d'estimer des enthalpies de dissociation.

Longueur de liaison

Définition

La longueur de la liaison covalente A–B est égale à la distance entre les deux noyaux respectifs.

L'ordre de grandeur de la longueur de liaison est la centaine de pm.

$\Rightarrow$ **repère indicatif :** $d(\mathrm{C{-}C}) \approx 154$ pm

Paramètres influençant l'énergie et la longueur de liaison

À vous de jouer

D'après les données indicatives suivantes, comparer l'énergie et la longueur lorsque la multiplicité augmente, pour une même paire d'éléments. Ce tableau ne permet pas, à lui seul, d'isoler un effet de taille atomique.

	C–C	C=C	C≡C	C–O	C=O	C≡O
E (kJ·mol^{-1})	345	605	815	355	745	1080
d (pm)	154	134	120	143	120	113

Éléments de réponse. Pour une même paire d'éléments, une liaison multiple est généralement plus courte et plus difficile à rompre qu'une liaison simple. À multiplicité comparable, des atomes plus grands forment généralement des liaisons plus longues ; l'énergie dépend aussi de l'environnement.

2 Comprendre la délocalisation électronique

Entrée dans le module

Question directrice : pourquoi des données expérimentales peuvent-elles imposer plusieurs formules de Lewis ?

À consulter pour : distinguer les formules mésomères de l'entité réelle ; comparer des contributions équivalentes ou non.

Point de départ : contrôler les octets, les doublets et les charges formelles dans chaque formule.

Statut de lecture : Reprendre la mésomérie ; approfondir avec le méthanal, le formiate et les systèmes conjugués. L'explication orbitale est une ouverture.

2.1 Formules mésomères

Pour décrire la mésomérie, prenons l'exemple de la molécule d'ozone O_3. Les analyses expérimentales montrent que les 2 liaisons ont la même longueur(127 pm).

À vous de jouer

Proposer une formule de Lewis pour l'ozone. Attention ! La règle de l'octet doit être respectée. Cette formule est-elle compatible avec les faits expérimentaux ?

Éléments de réponse. Une formule possède une liaison simple et une liaison double. Elle doit être complétée par la forme équivalente qui échange ces deux liaisons ; les noyaux ne changent pas de place.

Dans cet exemple, nous avons écrit deux formules de Lewis telles que tous les atomes vérifient la règle de l'octet. Aucune de ces formules ne suffit seule à décrire la structure réelle puisqu'on aurait une dissymétrie : deux liaisons oxygène-oxygène différentes, ce qui n'est pas conforme à l'expérience … En réalité **chacune des deux formules contient une partie de la vérité** ! Donc pour bien représenter la molécule et traduire l'équivalence des deux liaisons, il faut utiliser les deux formules et écrire :



FIGURE 7 – Formules mésomères de l'ozone.

Ces deux formules sont appelées **formules mésomères**. Par convention, chaque formule est séparée de la suivante par une flèche à deux pointes. L'ensemble de ces formules mésomères est souvent représenté entre accolades ou entre crochets.

Attention

Dans les représentations chimiques utilisées ici, la flèche $\leftrightarrow$ relie des formes mésomères d'une **même entité**. Elle ne doit pas être confondue avec la flèche d'équilibre $\rightleftharpoons$ entre espèces distinctes.

La structure réelle n'alterne pas entre les deux dessins. Elle est décrite par un **hybride de résonance** entre les formules mésomères. Voici comment on pourrait également la représenter :

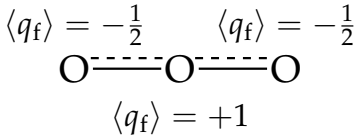


FIGURE 8 – Hybride de l'ozone, schématisé linéairement pour montrer l'équivalence des liaisons ; la molécule est coudée. Les fractions sont des moyennes de charges formelles, non des charges partielles mesurées. Les doublets non liants ne sont pas dessinés.

À retenir

Lorsque plusieurs représentations de Lewis peuvent être écrites pour un édifice polyatomique et que celles-ci ne diffèrent que par la répartition des électrons autour des noyaux, toutes participent partiellement à sa description.

Ces représentations sont alors appelées **formules mésomères**, ou **formules de résonance**.

La méthode de la mésomérie consiste à utiliser l'ensemble de ces formules mésomères pour décrire la structure électronique réelle, ou **hybride de résonance**, une moyenne pondérée des différentes formules mésomères.

2.2 Notion de liaison délocalisée

Pour comprendre cette notion de délocalisation (ou résonance) nous allons comparer la structure de deux molécules : le méthanal H_2CO et l'ion formiate $HCOO^-$.

Méthanal

Voici les deux formules mésomères :

La seconde formule (pas de charge formelle) est celle qui contribue le plus à la description de la structure électronique réelle du méthanal. La première traduit la polarisation de la liaison CO. Ces deux formules diffèrent par le positionnement d'un doublet d'électrons. Cependant, ce doublet reste localisé au niveau du carbone et de l'oxygène, si bien que l'on peut représenter la molécule de méthanal comme suit :

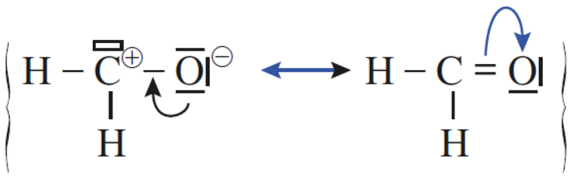


FIGURE 9 – Formes mésomères non équivalentes du méthanal

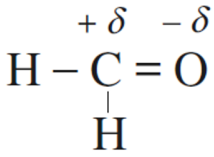


FIGURE 10 – Représentation de la polarisation du méthanal par des charges partielles

Le méthanal admet donc une description par mésomérie. Toutefois, contrairement au formiate, il ne possède pas deux liaisons C–O équivalentes : la représentation principale reste une liaison C=O polarisée. La contribution chargée illustre la polarisation sans produire une conjugaison sur trois atomes.

Ion formiate

On obtient alors les deux formules mésomères suivantes :

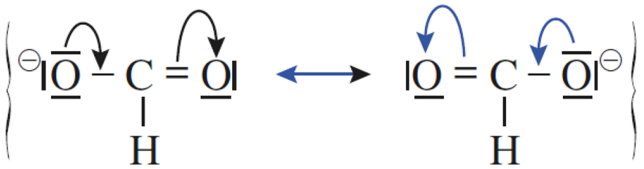


FIGURE 11 – Formes mésomères du formiate

Ces deux formes sont équivalentes. Elles diffèrent par le positionnement de deux doublets d'électrons au niveau de trois atomes : on dit que **les deux doublets sont délocalisés sur ces trois atomes** ou encore que **le doublet π de la double liaison est délocalisé**. On peut représenter l'ion formiate en utilisant un hybride de résonance :

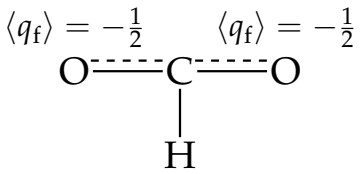


FIGURE 12 – Hybride de l'ion formiate : deux liaisons C–O équivalentes. Les fractions désignent des moyennes de charges formelles ; les doublets non liants ne sont pas représentés.

Ces résultats sont en accord avec les ordres de grandeur des longueurs des liaisons carbone-oxygène dans ces deux édifices : 120 pm pour la double liaison CO du méthanal et 127 pm

pour les deux liaisons de l'ion formiate qui sont intermédiaires entre une simple liaison C–O (140 pm) et une double liaison C=O (120 pm).

Benzène

Le benzène fournit également un bon exemple de délocalisation des électrons. Les deux formules mésomères associées sont appelées formules de Kékulé :

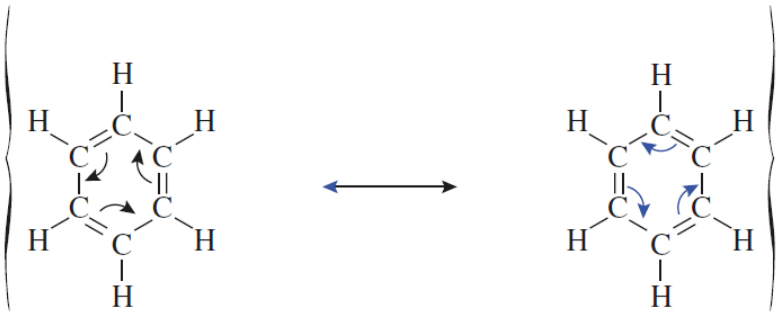


FIGURE 13 – Formules de Kékulé du benzène

On peut donc représenter la molécule de benzène par son hybride de résonance :

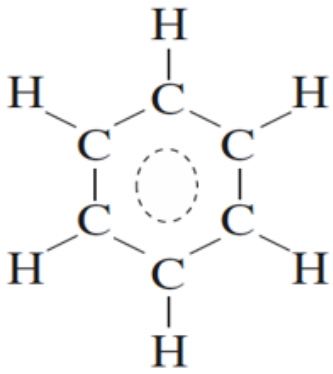


FIGURE 14 – Hybride de résonance du benzène

Les systèmes conjugués

On appelle **système conjugué** un ensemble d'atomes pour lequel une délocalisation électronique peut s'étendre à plusieurs liaisons ; dans une interprétation quantique, des orbitales appropriées peuvent se recouvrir et permettant de fortes interactions électroniques entre au moins trois atomes contigus. Nous distinguerons les 4 systèmes conjugués suivants :

— **Système $\pi - \sigma - \pi$:** deux liaisons multiples séparées par une liaison simple. Les symboles σ et π désignent des types de liaisons dans une description orbitale ; ici, on retient surtout l'enchaînement. A ce système appartiennent les diènes conjugués ou les α-énones :

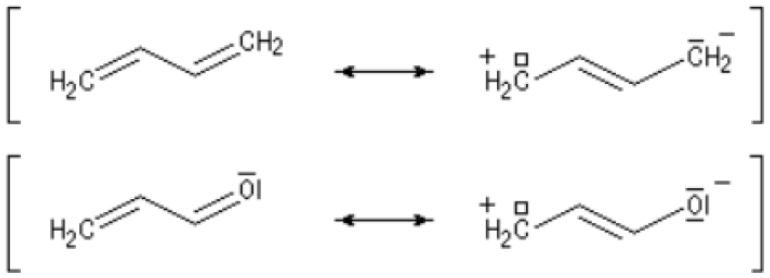


FIGURE 15 – Conjugaison $\pi - \sigma - \pi$

— **Système** $n - \sigma - \pi$ **:** doublet non liant conjugué avec une liaison π. Cas des énols ; les énolates fournissent également des exemples :



FIGURE 16 – Conjugaison $n - \sigma - \pi$

— **Système** $\pi - \sigma - v$ **:** une liaison π conjuguée avec une lacune électronique (notée v). Cas du cation allyle :



FIGURE 17 – Conjugaison $\pi - \sigma - v$

— **Système** $n - \sigma - v$ **:** un doublet non liant adjacent à une lacune électronique, sur deux atomes liés. Cet enchaînement permet des formes mésomères, même si le mot conjugaison est généralement réservé à un système plus étendu :

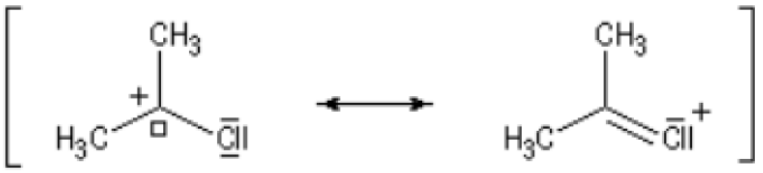


FIGURE 18 – Interaction entre un doublet non liant et une lacune voisine

3 Comprendre les formes et la polarité

Entrée dans le module

Question directrice : que devient un schéma de Lewis dans l'espace, et comment les dipôles de liaison s'y combinent-ils ?

À consulter pour : séparer géométrie des domaines et forme de l'entité, comprendre les écarts d'angles et fixer le sens de $\vec{p}$.

Point de départ : un schéma de Lewis correct, puis le nombre de domaines autour de l'atome central.

Statut de lecture : Reprendre les formes simples ; approfondir les angles et la polarité. Les géométries à cinq, six ou sept domaines sont des ouvertures.

3.1 Pourquoi dépasser le modèle de Lewis ? Genèse de la théorie VSEPR

Le modèle de Lewis rend compte efficacement de la connectivité entre atomes, de la présence de doublets non liants, ou encore de la possibilité de liaisons multiples. Toutefois, il est incapable de donner **la géométrie réelle d'une molécule dans l'espace**. Pourquoi H_2O adopte-t-elle une structure coudée, alors que CO_2 est linéaire ? Pourquoi CH_4 n'est-elle pas carrée mais tétraédrique ? Or, la forme spatiale d'une molécule détermine ses propriétés physiques, sa polarité, sa réactivité chimique et biologique. **Le modèle de Lewis, purement bidimensionnel, doit donc être dépassé**.

La théorie dite *VSEPR* (Valence Shell Electron Pair Repulsion, en français Répulsion des Paires Électroniques des Couches de Valence) a été développée au XXe siècle, notamment par le chimiste canadien **Ronald Gillespie** (1924–2021), en collaboration avec Ronald Nyholm. Leur objectif : proposer une méthode simple et systématique pour prédire la géométrie d'une molécule à partir de sa structure de Lewis. Les deux se fondent sur un principe simple : *les paires électroniques autour d'un atome central se repoussent mutuellement et s'organisent de manière à minimiser ces répulsions*. A la représentation électronique (Lewis) s'ajoute désormais une structure géométrique tridimensionnelle.

Attention

La théorie VSEPR ne repose pas sur une base quantique rigoureuse : c'est un modèle empirique fondé sur des observations expérimentales et des principes de minimisation des interactions. Elle fournit une bonne première approximation, mais doit parfois être corrigée par des modèles plus élaborés (orbitales moléculaires, théorie de la liaison de valence...).

3.2 Formulation VSEPR et géométrie de l'édifice

La méthode permet de déterminer la géométrie d'une molécule construite autour d'un atome central A, porteur de paires non liantes E, et directement lié à des atomes ou des groupes d'atomes X. La minimisation des répulsions électroniques est obtenue en écartant les domaines électroniques dans l'espace. Une liaison simple, double ou triple vers un même atome compte pour un seul domaine liant ; un doublet non liant compte pour un domaine non liant. Pour des raisons de symétrie, les doublets de la couche externe de l'atome central forment alors des figures géométriques inscrites dans un cercle ou dans une sphère. Les formes de base sont :

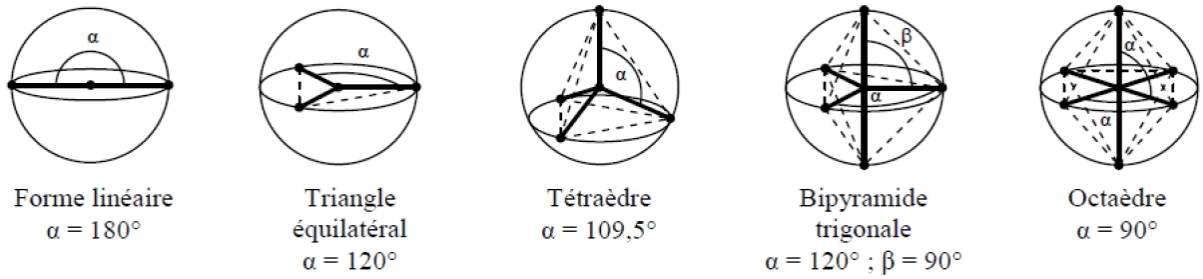


FIGURE 19 – Géométries des domaines électroniques, de deux à six domaines. Les cas à cinq ou six domaines sont des ouvertures.

La formulation VSEPR du composé étudié s'exprime de la manière suivante :

$\boxed{AX_mE_n}$

m : nombre d'atomes directement liés à A,
n : nombre de doublets non liants sur A.

On se place ici dans les cas où les électrons sont appariés. Le nombre $m+n$ détermine la **géométrie des domaines électroniques**, pas toujours la forme de l'entité. Pour décrire cette dernière, on observe les positions des atomes et on ne dessine pas les doublets comme des atomes.

Domaines $m+n$	**Géométrie des domaines**
2	Linéaire
3	Triangulaire plane
4	Tétraédrique
5	Bipyramide trigonale — ouverture
6	Octaédrique — ouverture
7	Bipyramide pentagonale — ouverture

Attention

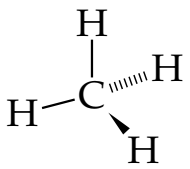
Pour le travail du cours principal, on étudie les formes simples jusqu'à quatre domaines. Les géométries plus étendues sont conservées ici pour comprendre certains exemples, non pour élargir la liste à apprendre.

Quelques exemples :

Entité	Formule	Domaines	Forme des atomes
CO_2	AX_2	Linéaire	Linéaire
BH_3	AX_3	Triangulaire plane	Triangulaire plane
SO_2	AX_2E	Triangulaire plane	Coudée
CH_4	AX_4	Tétraédrique	Tétraédrique
NH_3	AX_3E	Tétraédrique	Pyramide trigonale
H_2O	AX_2E_2	Tétraédrique	Coudée
PCl_5	AX_5	Bipyramide trigonale	Bipyramide trigonale
SF_6	AX_6	Octaédrique	Octaédrique

TABLE 1 – Exemples à électrons appariés. Les deux dernières lignes sont des ouvertures.

Représenter la forme : la convention de Cram Un trait est dans le plan de la feuille ; un coin plein vient vers l'observateur ; un trait hachuré part vers l'arrière.



La perspective ne doit pas faire perdre les informations de Lewis : les doublets non liants et les charges restent indiqués lorsqu'ils sont présents.

3.3 Ecarts à la théorie

Influence des doublets non liants

Dans la réalité, tous les doublets électroniques ne sont pas exactement équivalents. On observe expérimentalement des écarts aux formes idéales décrites précédemment.

À retenir

Les répulsions électroniques sont de plus en plus importantes dans l'ordre suivant : X/X < X/E < E/E

Par conséquent, la présence de doublets non-liants entraîne une ouverture des angles $\widehat{EAE}$ et une fermeture des angles $\widehat{XAX}$.

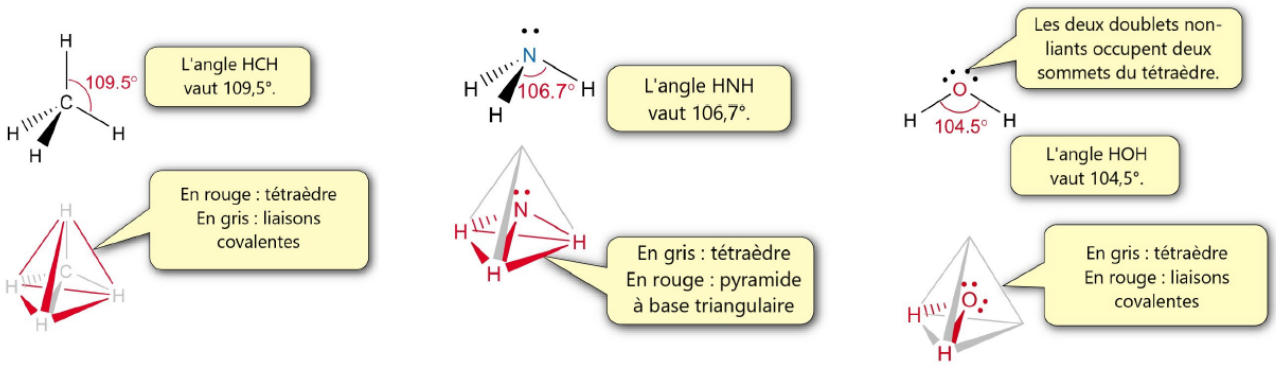


FIGURE 20 – Influence des doublets non liants sur les angles entre liaisons

Influence des liaisons multiples

À retenir

Une liaison double est plus répulsive qu'une liaison simple.

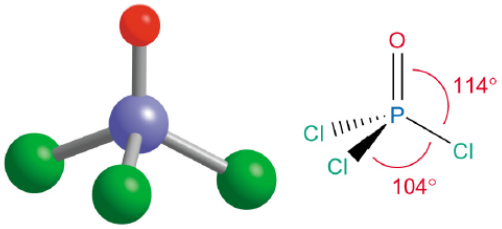


FIGURE 21 – Influence des liaisons multiples sur les angles entre liaisons

Influence de l'électronégativité

À retenir

À atome central identique, un ligand plus électronégatif attire la densité de la liaison vers lui, donc l'éloigne du centre. Le domaine liant est alors généralement moins répulsif près de l'atome central. Ce raisonnement qualitatif suppose que les autres facteurs restent comparables ; il ne prédit pas tous les angles.

À vous de jouer

Dans NH_3, l'angle H–N–H vaut environ 107° ; dans PH_3, l'angle H–P–H vaut environ 93,3°. Ces deux molécules ont-elles la même formulation VSEPR ? La seule électronégativité des ligands peut-elle expliquer la différence ?

Éléments de réponse. Elles sont toutes deux de type AX_3E et de forme pyramidale trigonale. Les ligands sont les mêmes, mais l'atome central change : la comparaison ne teste donc pas uniquement l'électronégativité des ligands. VSEPR donne ici la forme, pas un calcul quantitatif des angles ; une interprétation orbitale est nécessaire pour aller plus loin.

3.4 Polarité des molécules

Certaines liaisons sont dites **polaires**. Par exemple, la liaison de la molécule HCl est polaire car les deux atomes d'électronégativités différentes. Des charges partielles apparaissent suite à l'attraction exercée par le chlore sur le doublet liant :

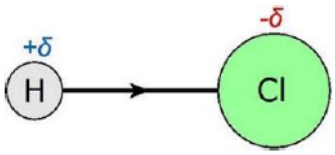


FIGURE 22 – Polarisation de H–Cl vers Cl. La flèche indique l'attraction des électrons, non le vecteur moment dipolaire.

Une molécule possède un moment dipolaire $\vec{p}$ si les barycentres des charges négatives et positives sont distincts :

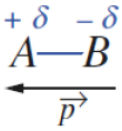


FIGURE 23 – Moment dipolaire

Dans le schéma ci-dessus, A porte $+q$ et B porte $-q$, avec $q > 0$. La convention physique est :

$$\boxed{\vec{p} = q\,\overrightarrow{BA}}$$

Le vecteur $\vec{p}$ va du pôle négatif vers le pôle positif. Pour H–Cl, il est donc orienté de Cl vers H, à l'opposé de la flèche de polarisation de la figure précédente. Son unité SI est le coulomb-mètre. Dans le modèle de dipôles de liaison, on effectue une somme vectorielle :

$$\vec{p}_{\text{molécule}} \simeq \sum_i \vec{p}_i.$$

Des liaisons polarisées peuvent donner un moment total nul si la géométrie permet leur compensation. Leur seule présence ne suffit donc pas à conclure.

Attention

Pour interpréter le caractère polaire ou apolaire d'une molécule, **il est donc nécessaire de connaître sa géométrie**. Par exemple, la molécule H_2O, de géométrie coudée, est très polaire, alors que CO_2, linéaire ne l'est pas car les centres des charges positives et négatives sont confondus.

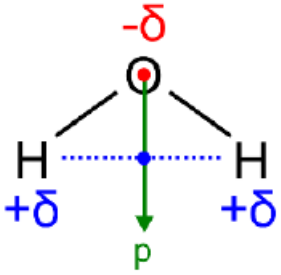


FIGURE 24 – La molécule d'eau est polaire (centres de charges séparés)



FIGURE 25 – CO2 est apolaire : les dipôles se compensent. Les signes schématisent les pôles de charges partielles, non des ions.

4 Comprendre la classification et ses tendances

Entrée dans le module

Question directrice : comment la position d'un élément renseigne-t-elle sur son comportement chimique ?

À consulter pour : retrouver les familles, compter les électrons de valence et rationaliser les tendances du rayon et de l'électronégativité.

Point de départ : numéro atomique, périodes et colonnes. Les écritures ns et np donnent ici un éclairage supplémentaire ; leur construction est détaillée au module 5.

Statut de lecture : Reprendre les repères de classification ; approfondir l'écrantage et les rayons. Les autres échelles d'électronégativité sont des ouvertures.

4.1 Électrons de valence : une lecture directement utilisable

Pour les éléments des blocs s et p, la position dans la classification donne le nombre d'électrons de valence : 1 ou 2 dans les groupes 1 et 2, puis 3 à 8 dans les groupes 13 à 18. L'hélium constitue l'exception : il possède deux électrons de valence. Cette lecture suffit à construire les schémas de Lewis du cours principal.

Remarque

Un atome neutre possède Z électrons. Un ion monoatomique de charge ze, avec z algébrique, en possède $Z - z$: on retranche les électrons perdus par un cation et on ajoute ceux gagnés par un anion. Ne pas confondre ce nombre total avec le nombre d'électrons de valence.

4.2 Périodicité des propriétés

Juste après que Lavoisier eut dressé sa liste de 33 éléments (en fait corps simples), la découverte de l'électrolyse a permis d'en découvrir bien d'autres. Au 19e siècle on assiste à une véritable explosion démographique des éléments ! Il devient urgent de trouver un principe d'organisation.

Un fait intrigue également les chimistes : si l'on classe les éléments par masse atomique croissante (aujourd'hui numéro atomique Z), les mêmes propriétés reviennent à intervalles réguliers (aspect, valence, formes stables des ions, etc.). Une loi mystérieuse semble être la cause de cette **périodicité des propriétés**. La résolution du problème s'est faite en deux étapes :

— **Elaboration du tableau périodique** : il s'agit d'une œuvre collective. Le russe Dimitri Mendeleev s'inscrit dans une série de propositions antérieures ou contemporaines. Parmi les pionniers figure un Français, Alexandre de Chancourtois : il propose en 1862 de classer les éléments suivant une spirale, la vis tellurique. La classification de Mendeleev s'est imposée car elle est la plus aboutie. En laissant des trous dans la classification,

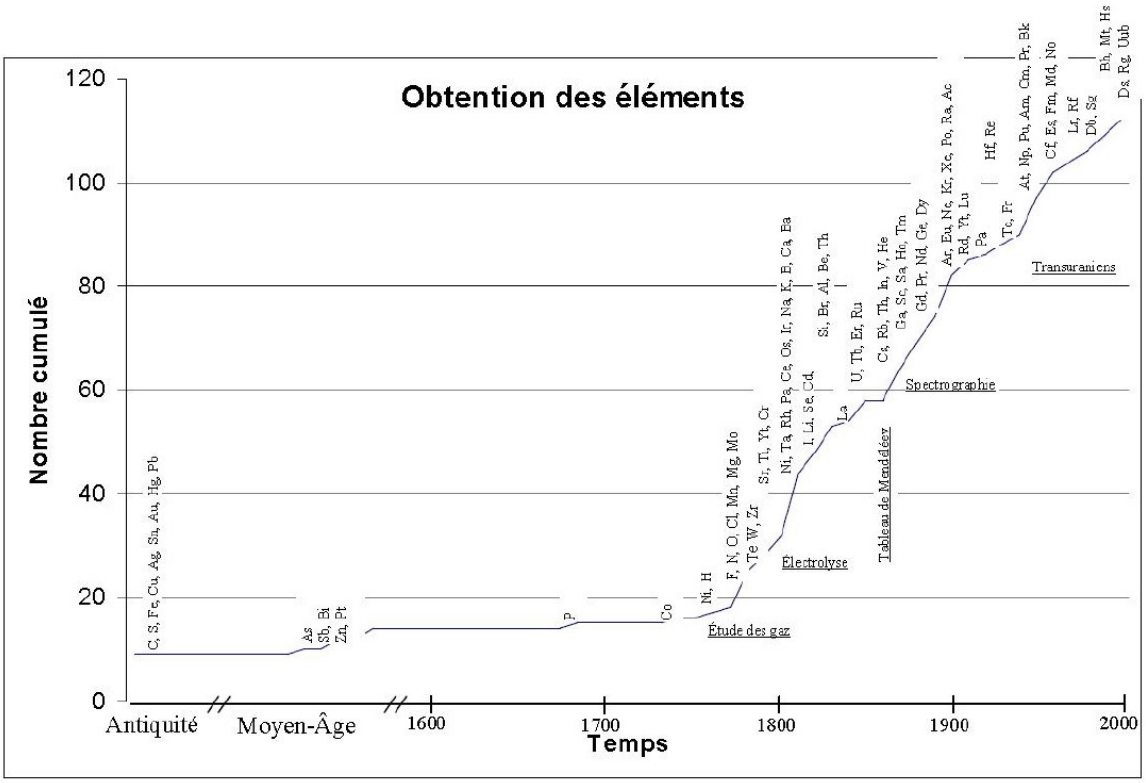


FIGURE 26 – Nombre d'éléments connus en fonction de l'année

c'est-à-dire en supposant que des éléments étaient encore à découvrir, le chimiste russe en a prédit les propriétés avec une grande précision, prédictions qui se sont révélées exactes.

— **Interprétation quantique du tableau périodique**. Ce dernier n'était qu'une manière d'organiser les résultats expérimentaux, même s'il était doté d'un pouvoir prédictif. Mais la fameuse "loi mystérieuse" derrière la périodicité restait à trouver. Le module 5 montrera comment les règles de remplissage éclairent cette périodicité ...

Structure du tableau

La théorie quantique, présentée au module 5, permet d'élucider les mystères du tableau périodique. D'abord, les éléments y sont classés par numéro atomique Z croissant. Le tableau comporte 18 colonnes car on décide généralement de placer à part les lanthanides et actinides, pour des raisons de facilité de mise en page (si on plaçait ces deux familles dans le tableau il comporterait 32). Il comporte sept lignes, appelées **périodes**, dans la classification usuelle à 118 éléments. Le numéro de période donne, pour les blocs *s* et *p*, le plus grand nombre quantique principal n occupé. Le remplissage peut aussi concerner des sous-couches internes : les blocs *d* et *f* ne se résument pas au remplissage de la couche externe. On retrouve ainsi dans la classification 4 blocs principaux, correspondant au remplissage des sous-couches :

En observant la construction du tableau, on constate que les éléments d'une même colonne des blocs *s* et *p* ont des configurations de valence analogues, avec la particularité de l'hélium,

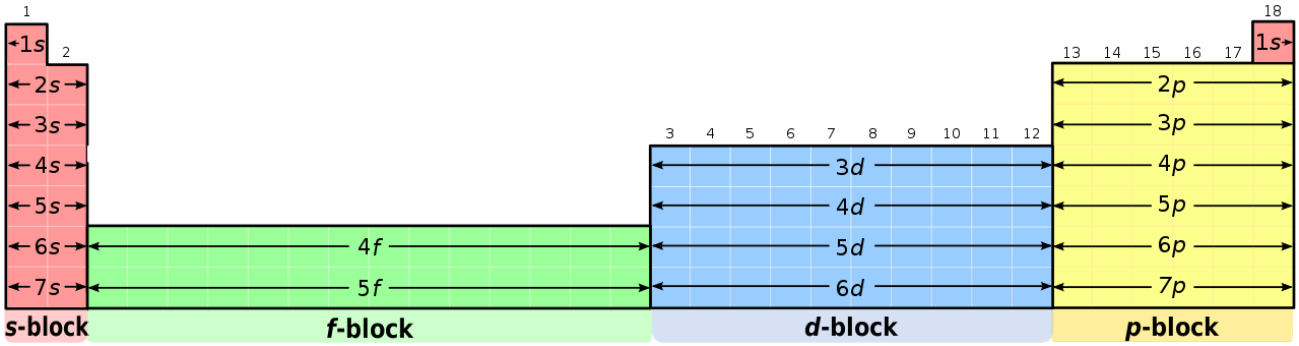


FIGURE 27 – Blocs de la classification et sous-couches associées. L'hélium possède la configuration $1s^2$, mais est placé avec les gaz nobles.

ce qui signifie que leurs propriétés chimiques sont similaires.

À vous de jouer

Déterminer la structure de la couche de valence du fluor, du chlore, du brome et de l'iode. Conclusion ?

Éléments de réponse. Ces éléments du groupe 17 possèdent sept électrons de valence. L'écriture orbitale, détaillée au module 5, est $2s^2\,2p^5$, $3s^2\,3p^5$, $4s^2\,4p^5$, $5s^2\,5p^5$: le type $ns^2\,np^5$ est commun à la famille.

À retenir

Vous devez connaître les 3 premières lignes du tableau périodique. Moyen mnémotechnique :
2e période : « ***L**ili **B**echaît **B**ien **C**hez **N**otre **O**ncle **F**erdinand **N**estor* »
3e période : « ***N**apoléon **M**angea **A**llègrement **S**ix **P**oulets **S**ans **Cl**aquer d'**A**rgent* »

Définition

Les atomes des éléments d'une même colonne des blocs *s* et *p* ont des configurations électroniques de valence de même type, à l'exception de l'hélium dans le groupe 18 ; ces éléments constituent une **famille chimique** et ont des propriétés chimiques voisines.

Quelques familles à connaître :

— **Première colonne (sauf hydrogène) : alcalins**
La configuration électronique de valence des atomes correspondants s'écrit ns^1. Les corps simples correspondants sont dits *métaux alcalins*. L'unique électron de ces atomes peut facilement être arraché pour former un cation particulièrement stable, car de même structure que le gaz noble qui le précède. Les métaux alcalins sont donc de forts réducteurs : ainsi, ils réagissent violemment avec l'eau à froid pour donner des hydroxydes MOH et un dégagement de dihydrogène.

— **Deuxième colonne : alcalino-terreux**
La configuration électronique de valence des atomes correspondants s'écrit ns^2. Les

corps simples correspondants sont dits *métaux alcalino-terreux*. Ils peuvent facilement perdre deux électrons pour former un cation isoélectronique des gaz nobles qui les précèdent. Le caractère réducteur et la réactivité effective dépendent aussi du milieu et de la cinétique ; une comparaison universelle entre les deux familles serait trop simplificatrice.

— **Avant dernière colonne (colonne 17) : halogènes**
La configuration des atomes correspondants dans leur état fondamental s'écrit : $ns^2\,np^5$. Les corps simples correspondants sont constitués de molécules diatomiques : dans les conditions ordinaires de température et de pression, le difluor F_2 et le dichlore Cl_2 sont gazeux, le dibrome Br_2 est liquide et le diiode I_2 est solide. Les halogènes captent facilement un électron pour donner un anion isoélectronique du gaz noble qui les suit : ces anions ont une stabilité particulière. Les dihalogènes sont de bons oxydants.

— **Dernière colonne (colonne 18) : gaz nobles, ou gaz rares**
Correspond aux éléments dont les atomes ont une configuration électronique à l'état fondamental de la forme $ns^2\,np^6$ (hormis l'hélium $1s^2$). La saturation des sous-couches ns et np confère aux atomes de gaz nobles une stabilité particulière. Ces atomes présentent une grande inertie chimique : dans les conditions usuelles, les gaz correspondants sont monoatomiques et peu réactifs. Des composés existent néanmoins, en particulier pour le xénon. Dans les conditions usuelles de température et de pression, ce sont des gaz.

Evolution des propriétés atomiques : effet d'écran et charge nucléaire effective Z^*

Dans un atome donné, il y a des électrons qui sont proches du noyau, d'autres qui en sont plus éloignés. En fonction de leur éloignement, tous ne perçoivent pas la charge Z du noyau car les électrons les plus proches font écran et « masquent » en quelque sorte la charge du noyau. Les électrons les plus éloignés du noyau « voient » donc une charge moins importante et sont moins soumis à son attraction.

Cet effet d'écran est central pour comprendre l'évolution des propriétés atomiques dans le tableau périodique.

Définition

La **charge nucléaire effective** Z^* désigne le nombre effectif de charges élémentaires positives qui modélise l'attraction ressentie par un électron dans un atome. Elle prend en compte à la fois :

— la charge nucléaire réelle Z, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau ;

— et l'effet d'**écrantage** (ou **blindage**) dû à la présence des autres électrons.

Une approximation usuelle est donnée par la relation :

$$Z^* = Z - \sigma$$

où σ est un paramètre d'écrantage. Z^* est sans dimension ; la charge correspondante est Z^*e. Aucun calcul de coefficients d'écrantage n'est demandé ici.

Attention

La charge Z^* n'est pas une grandeur mesurable directement. Il s'agit d'un *concept modélisant* l'attraction ressentie par un électron, utile pour rationaliser les propriétés électroniques des atomes.

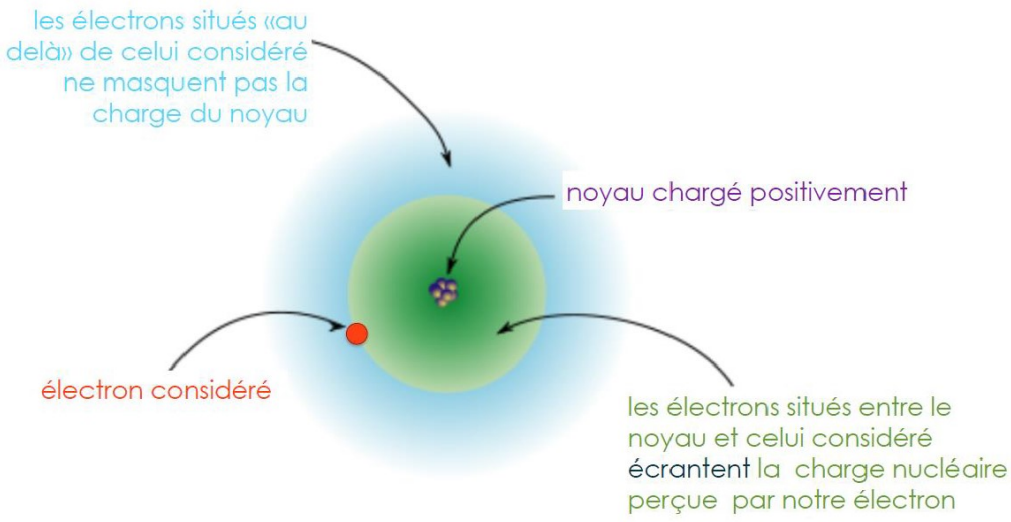


FIGURE 28 – Effet d'écran : représentation qualitative, non une méthode de calcul des coefficients d'écrantage

Rayon atomique

Les nuages atomiques n'ont pas de limites nettes. Mais lorsque les atomes sont serrés les uns contre les autres dans les molécules ou les solides, leurs centres sont séparés par des distances bien définies. Une définition usuelle du rayon consiste à prendre la moitié de la distance entre les centres de deux atomes identiques voisins, dans un environnement précisé.

Définition

Le **rayon atomique** peut être défini comme la moitié de la distance entre les centres de deux atomes identiques voisins :

- dans un *solide métallique* (ex. : cuivre, aluminium) : on parle alors de *rayon métallique* ;
- dans une *molécule homonucléaire* (ex. : H_2, Cl_2, S_8) : on parle alors de *rayon covalent*.

Cette grandeur n'a pas de valeur absolue universelle : elle dépend du contexte structural et du type d'interaction considéré (liaison covalente, empilement cristallin...).

- Dans une même colonne, **le rayon atomique augmente généralement de haut en bas** dans le tableau périodique. En se déplaçant vers le bas du tableau périodique, le nombre

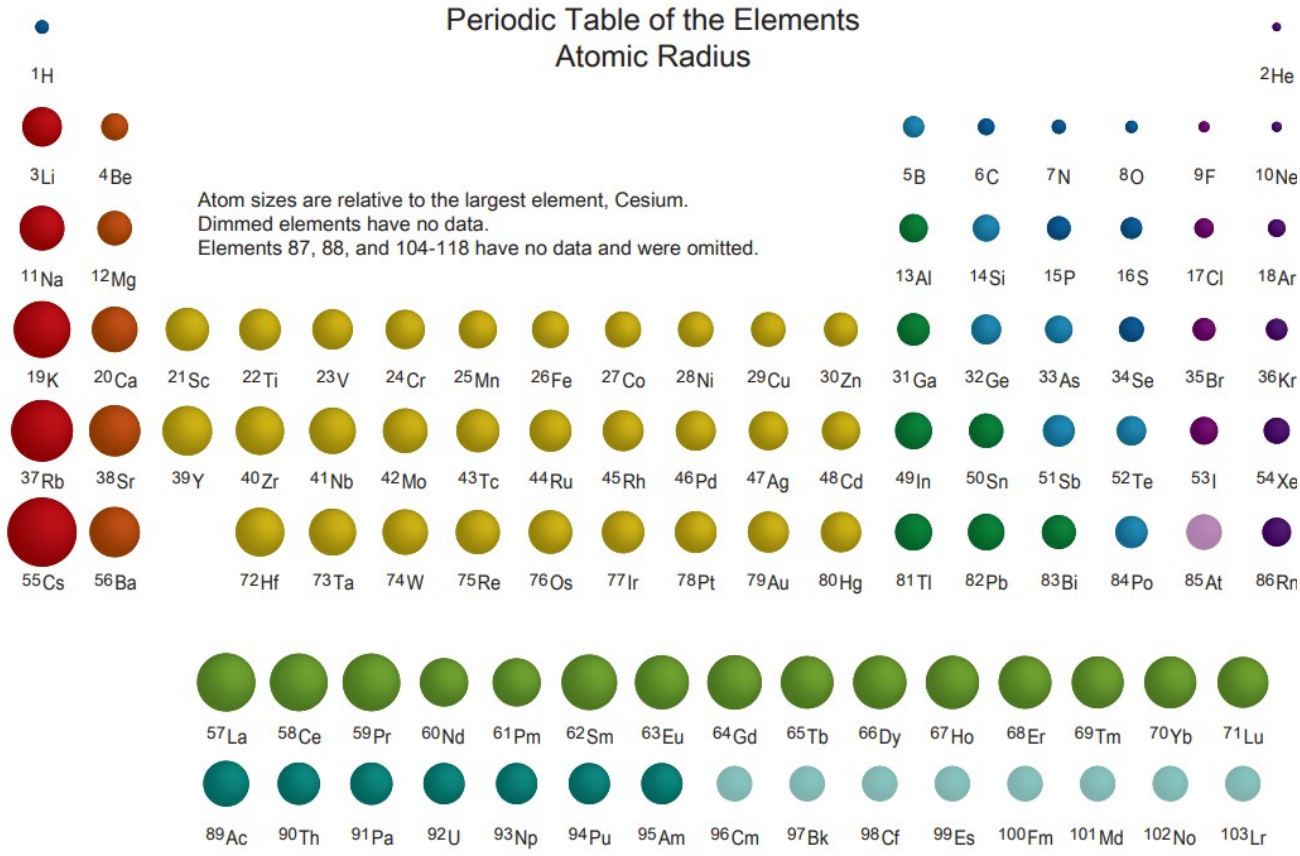


FIGURE 29 – Evolution du rayon atomique dans le tableau périodique

de couches électroniques augmentent. Les électrons se retrouvent donc de plus en plus loin du noyau, ce qui contribue à l'augmentation du rayon atomique.

— Dans une même période, **le rayon atomique diminue généralement de gauche à droite** dans le tableau périodique. Lorsqu'on se déplace vers la droite, le numéro atomique augmente, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de protons est présent dans le noyau : Z^* **augmente**. Ces charges positives exercent une force d'attraction plus grande sur les électrons situés sur les couches électroniques, ce qui les rapproche du noyau. Le rayon atomique est donc plus petit pour ces éléments.

Electronégativité

L'électronégativité est un concept central en chimie : elle aide à prévoir la polarisation des liaisons et certains aspects de la réactivité.

Définition

L'électronégativité χ est un **indice comparatif**, dont la valeur dépend de la définition et de l'échelle choisies, qui traduit l'aptitude d'un atome A à attirer vers lui le doublet électronique qui l'associe à un autre atome B. Les liaisons seront polarisées si les électronégativités sont différentes

Par exemple, dans la molécule HCl, on observe des charges partielles, une charge négative sur le chlore, positive sur l'hydrogène. La liaison H-Cl est **polarisée** car le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène.

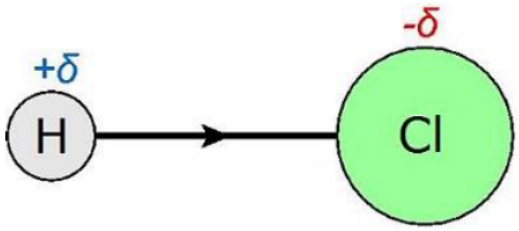


FIGURE 30 – Polarisation de H–Cl : la flèche indique l'attraction des électrons vers Cl, pas le sens physique de $\vec{p}$.

Remarque

Plusieurs méthodes ont été proposées pour déterminer une échelle d'électronégativité, fondées sur des définitions différentes et destinées à comparer les atomes :

- **Échelle de Mulliken (χ_M)** : fondée sur des grandeurs atomiques, l'affinité électronique (faculté d'un atome à capter un électron supplémentaire pour former un anion), et l'énergie d'ionisation (énergie nécessaire pour arracher un électron et former un cation). Problème : ces grandeurs décrivent l'atome seul, et ne tiennent pas compte de l'atome voisin en liaison.
- **Échelle de Pauling (χ_P)** : fondée sur les énergies de liaison. Elle repose sur l'idée que la différence d'électronégativité entre deux atomes A et B augmente la stabilité de la liaison $A-B$. C'est l'échelle la plus couramment utilisée, mais elle est semi-empirique et dépend des types de liaisons.
- **Échelle d'Allred-Rochow (χ_A)** : fondée sur des considérations électrostatiques, elle relie l'électronégativité à la force attractive exercée par le noyau sur les électrons de valence, à partir du rayon atomique et de la charge nucléaire effective.

Statut de lecture : Ouverture : les définitions quantitatives des échelles ne sont pas à mémoriser.

Toutes ces méthodes visent à quantifier une notion qualitative : la tendance d'un atome à attirer vers lui le doublet d'électrons d'une liaison. La plus utilisée aujourd'hui est **l'échelle de Pauling**. Elle a été introduite en 1932 par Linus PAULING qui avait remarqué que les liaisons $A-B$ sont plus solides que la valeur attendue à partir d'une moyenne des liaisons $A-A$ et $B-B$. L'échelle proposée utilise des données sur les énergies de liaison. L'énergie de liaison

AB est l'énergie à fournir à l'état gazeux pour rompre la liaison AB, elle est notée D_{AB}. Dans l'échelle de PAULING la différence d'électronégativité entre les atomes A et B suit la relation :

$$|\chi_{PA} - \chi_{PB}|^2 = k'' \left(D_{AB} - \sqrt{D_{AA} D_{BB}} \right)$$

où k'' est une constante, D_{AA}, D_{BB} et D_{AB} sont conformément à la notation évoquée plus haut les énergies de liaison AA, BB et AB.

Attention

L'équation précédente n'est pas à connaître ! Par ailleurs, les valeurs d'électronégativité sont à utiliser comme outils de comparaison. Elles ne doivent pas être interprétées comme des constantes physiques fondamentales, mais comme des indices empiriques utiles à la prévision de la polarisation des liaisons.

On peut ainsi observer l'évolution de l'électronégativité (ici de Pauling) dans le tableau périodique :

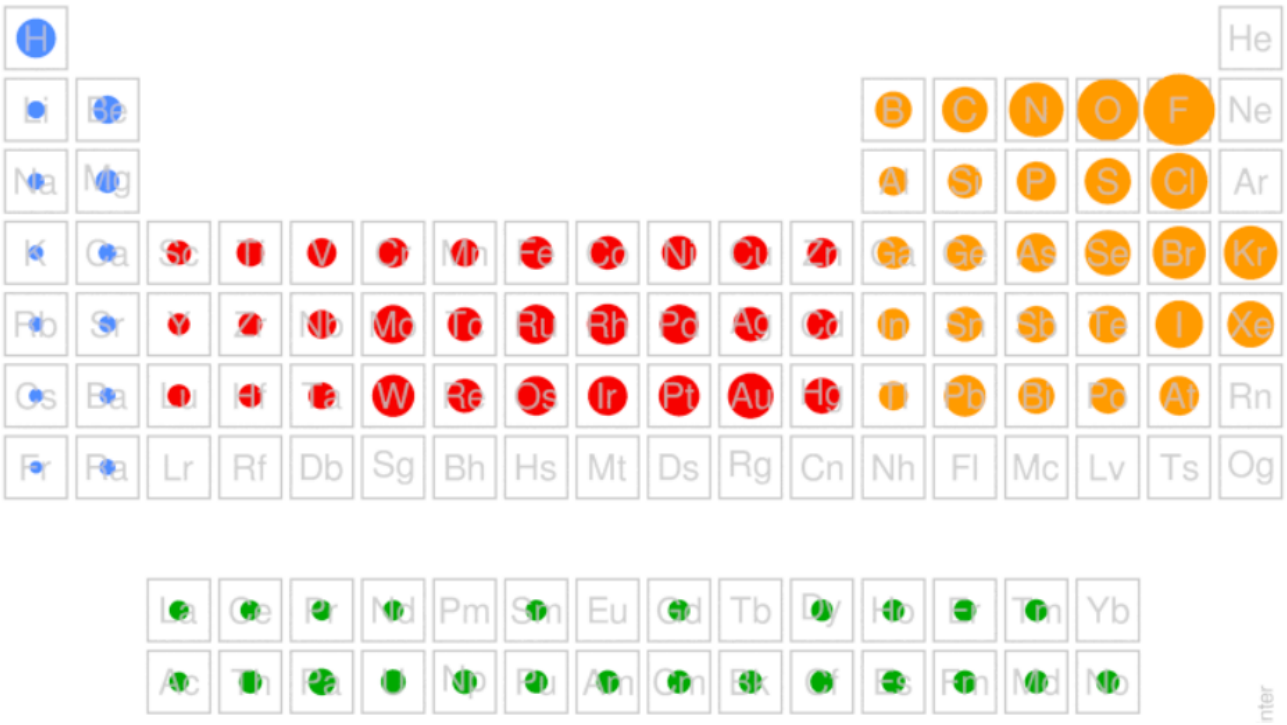


FIGURE 31 – Evolution de l'électronégativité dans le tableau périodique

— Dans une même colonne des blocs s et p, **l'électronégativité augmente généralement de bas en haut**. En effet, en descendant la colonne, le noyau atomique tend à « s'éloigner » des électrons de valence, qui sont davantage écrantés par les électrons de coeur.

— Dans une même période des blocs s et p, **l'électronégativité augmente généralement de gauche à droite** dans le tableau périodique. En effet, la charge électrique du noyau atomique augmente et interagit davantage avec les électrons de valence.

Stabilisation des entités : formation d'ions et de molécules

À retenir

La configuration d'un gaz noble constitue un repère utile pour prévoir de nombreux ions monoatomiques usuels et appliquer l'octet, ou le duet pour l'hydrogène. Ce n'est pas une loi universelle : la stabilité dépend du bilan énergétique de l'ensemble du système.

Pour atteindre la configuration électronique d'un gaz rare, l'atome peut former un ion ou établir des liaisons covalentes.

À vous de jouer

1. Etablir la formule de l'ion stable formé par l'atome de brome (Z = 35), l'atome de potassium (Z=19), le soufre (Z=16). Comparer le rayon de l'atome et le rayon de l'ion formé.
2. Dans les cas neutres usuels respectant l'octet, déterminer le nombre de liaisons de C ($Z = 6$), O ($Z = 8$) et P ($Z = 15$). Pourquoi cette question ne donne-t-elle pas tous les schémas possibles du phosphore ?

Éléments de réponse. Les ions usuels sont Br^-, K^+ et S^{2-}. À définition et environnement comparables, un cation est plus petit que l'atome correspondant ; un anion est plus grand. Les valences usuelles demandées sont 4 pour C, 2 pour O et 3 pour P. Le phosphore admet aussi des schémas hypervalents : la règle de l'octet ne fournit donc pas une description exhaustive.

Remarque

Le **rayon ionique** dépend notamment de l'état de charge et de la coordinence dans un solide. Ne pas mélanger sans précaution des rayons covalents, métalliques et ioniques. La tendance du rayon éclaire aussi la polarisabilité, développée en AM3 : un nuage électronique plus étendu est généralement plus facile à déformer.

5 Explorer les modèles atomiques et électroniques

Entrée dans le module

Question directrice : comment a-t-on construit les modèles qui donnent un sens aux couches électroniques et à la valence ?

À consulter pour : lire un récit historique, comprendre les spectres et découvrir les nombres quantiques, les règles de remplissage et la réorganisation des électrons du carbone.

Point de départ : les modèles moléculaires des modules précédents.

Statut de lecture : Ouverture facultative pour AM1 en chimie PCSI. Les rappels sur le noyau, les isotopes et la charge restent des repères de base ; les développements quantiques ne sont pas un préalable aux méthodes de Lewis ou VSEPR. Certains font aussi écho au cours de physique.

5.1 Pourquoi les constituants de la matière s'unissent-ils ?

Le lien chimique unit des atomes ou ions au sein d'édifices plus complexes (molécules, cristaux), tandis que des interactions intermoléculaires s'exercent entre molécules. C'est le premier qui constituera le fil rouge de ce chapitre, le second faisant l'objet d'un chapitre ultérieur (interactions intermoléculaires). Cette question est l'une des plus anciennes de la chimie, après celle de savoir ce que sont les constituants ultimes de la matière : *Qu'est-ce qui pousse ces constituants ultimes à s'unir* ?

Pour Empédocle, père de la théorie des 4 éléments, il s'agit de l'amour, la désunion étant provoquée par la haine. Newton — l'alchimiste — est taraudé par cette question, dont la réponse lui permettrait de transmuter le plomb en or ! Sa théorie de l'attraction *universelle*, élaborée pour la mécanique, nourrit aussi des réflexions sur les attractions entre particules et sur l'affinité chimique. Il ne faut pas en déduire que la gravitation explique la liaison chimique : les modèles actuels font intervenir l'électromagnétisme et la mécanique quantique.

Au tournant du XIXe siècle, on découvre le phénomène de l'électricité, on construit des piles, et on applique aussitôt cette découverte à la chimie en réalisant des électrolyses. La théorie de l'attraction est délaissée au profit du **dualisme électrochimique** : il y a dans la matière des charges positives et négatives responsables de l'union et de la désunion des corps. A noter qu'à ce moment on ne connaît pas l'électron ! ! Ce dernier est découvert en 1897 par le physicien Joseph John (dit JJ) Thomson. Coup de tonnerre dans la communauté scientifique ! Les chimistes doivent revoir toutes leurs idées sur la constitution de la matière.

L'entrée en scène de l'électron change *tout*. Il fournit une nouvelle compréhension du tableau périodique, dans la forme historique proposée par Dimitri Mendeleev en 1869, bien avant l'interprétation électronique. Et il ouvre la voie, comme nous le verrons avec la théorie de Lewis, à une compréhension profonde des liaisons que les chimistes d'alors représentent par des traits entre les atomes (sans savoir ce que représentent ces traits). Un autre mystère est le concept de **valence** : chaque atome semblait avoir un "pouvoir de combinaison" limité. En particulier :

— Le carbone pouvait former quatre liaisons (**tétravalent**),
— l'oxygène deux (**divalent**),
— l'azote trois (**trivalent**),
— et l'hydrogène une (**monovalent**).

Gilbert Lewis, Linus Pauling et Ronald Gillespie contribueront à élucider ces questions, et feront de l'électron l'entité centrale de la chimie.

5.2 Les constituants de l'atome

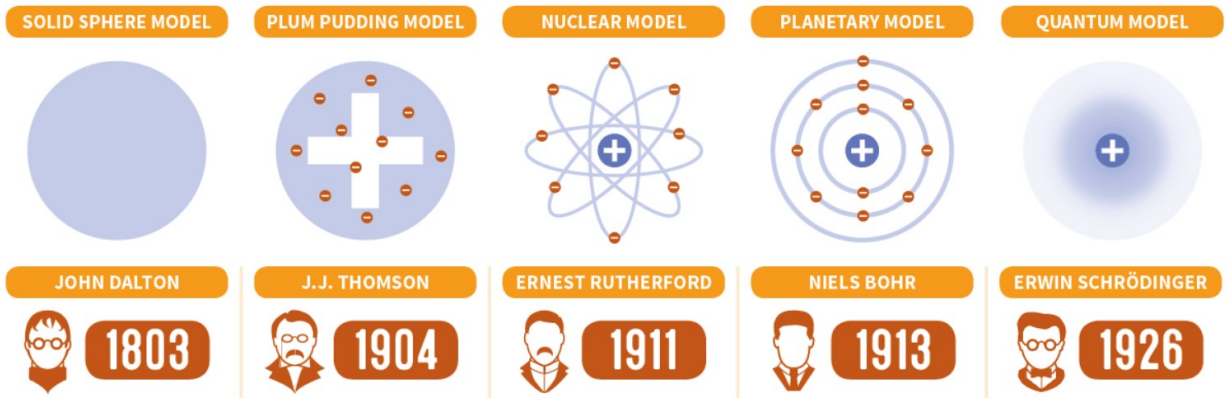


FIGURE 32 – Evolution des modèles de l'atome

— **Modèle des sphères dures** Dalton ne savait à peu près rien des atomes qu'il avait imaginés. Tout au plus les voyait-il comme des sphères, mais il ne pouvait même pas être sûr de leur existence, faute de moyen de les étudier.
— **Modèle du plum pudding** : Après la découverte de l'électron par JJ Thomson en 1897, ce dernier finit par les identifier à des particules subatomiques : l'atome n'est plus atomos (insécable)!! Il est vu comme un "plum pudding", avec un gâteau chargé positivement et des raisins secs dispersés au hasard à l'intérieur, les électrons.
— **Modèle planétaire** : Le plum pudding est mis par terre par une expérience célèbre : l'expérience de Rutherford. Des particules α sont projetées sur une mince feuille d'or, et certaines sont fortement déviées, voire rebroussent chemin, ce qui ne peut s'expliquer que par une charge positive fortement concentrée au centre de l'atome : le **noyau**.
— **Modèle de Bohr** : le modèle planétaire ne tient pas deux ans. Niels Bohr objecte en 1913 que l'électron chargé négativement devrait s'effondrer vers le noyau positif, en rayonnant son énergie, ce qu'on ne constate pas. Il imagine une solution : un atome en forme d'oignon, où chaque couche est une orbite possible de l'électron. **Dans ce modèle de l'hydrogène, plus l'orbite est proche du noyau, plus l'énergie est basse** ce qui signifie qu'il est stable, difficile à arracher.
— **Modèle quantique** : plusieurs difficultés (non détaillées ici) conduisent à l'abandon de la trajectoire de l'électron au profit d'une approche probabiliste fondée sur la mécanique quantique (Heisenberg, Schrödinger) : les électrons sont décrits par des fonctions d'onde, les **orbitales**, qui définissent des régions de probabilité de présence, sans trajectoire définie.

À retenir

Un atome, est une entité électriquement neutre constituée :

— d'un noyau, noté ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, composé de A nucléons (Z protons et A-Z neutrons)

— d'électrons qui constituent le nuage électronique autour du noyau (Z électrons pour assurer la neutralité), sans trajectoires classiques définies

Z est appelé **numéro atomique**, il caractérise un élément, A est appelé **nombre de masse**. Des noyaux du même élément mais de nombres de masse différents sont appelés **isotopes**.

	Masse (en kg)	**Charge (en C)**
Électron	$m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$	$-e = -1{,}602 \times 10^{-19}$
Proton	$m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}$	$+e = +1{,}602 \times 10^{-19}$
Neutron	$m_n = 1{,}675 \times 10^{-27}$	0

TABLE 2 – Masses arrondies et charges des constituants de l'atome. Protons et neutrons ne sont pas des particules élémentaires au sens de la physique des particules.

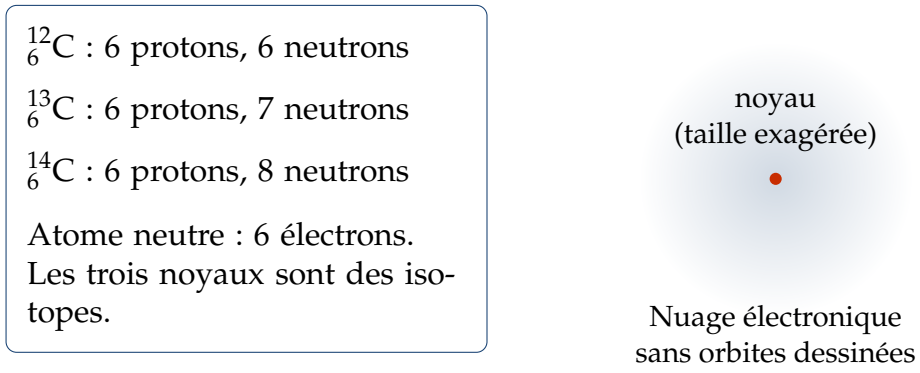


FIGURE 33 – Carbone : numéro atomique, isotopes et nuage électronique. Le dessin n'est pas à l'échelle.

Le schéma ci-dessus n'est pas à l'échelle : les dimensions linéaires du noyau sont de l'ordre de 10^5 fois plus petites que celles de l'atome. Si on grossissait un atome jusqu'à la taille de la Tour Eiffel (300 m), le noyau aurait une taille de l'ordre de 3 mm, celle d'une petite graine !

5.3 Nombres quantiques, orbitales atomiques et niveaux d'énergie

Qu'est-ce que la physique quantique ?

Nous ne pouvons pas entrer ici dans le détail de la mécanique quantique. Le modèle quantique de la liaison sera abordé en deuxième année ; certains repères de ce module rejoignent aussi le cours de physique de PCSI. L'origine de cette science remonte à la fin du 19e siècle. Des observations incompatibles avec les lois de la physique classique amènent Max Planck à

formuler une hypothèse très hardie : l'énergie ne se transfère pas de manière continue mais par petits "paquets", appelés **quanta d'énergie**. On dit également que l'énergie est **quantifiée**. Prenons un exemple : nous savons que la matière absorbe le rayonnement électromagnétique. En réalité elle l'absorbe sous forme de quanta de rayonnement que nous appelons **photons**. L'énergie véhiculée par un photon a pour valeur :

$$E_{photon} = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Avec :

— ν : fréquence du rayonnement (Hz) ;
— λ : longueur d'onde (m) ;
— c : célérité du rayonnement ($m \cdot s^{-1}$)
— h : constante de Planck : $h = 6.626 \times 10^{-34}\,J \cdot s$

Cette équation associe un aspect corpusculaire (le photon, *quantum* d'énergie) et un aspect ondulatoire (fréquence et longueur d'onde). Le **dualisme onde-corpuscule** concerne aussi les particules de matière, comme les électrons. La quantification permet d'interpréter les spectres d'absorption et d'émission.

Spectres des hydrogénoïdes, niveaux d'énergie

Que se passe-t-il lorsqu'un atome absorbe ou émet un photon ? Prenons l'élément le plus simple, l'hydrogène, et observons son spectre d'émission. Pour cela, on provoque des décharges électriques dans du dihydrogène sous faible pression, dans un tube à décharge. Cet apport d'énergie va provoquer l'excitation des atomes d'hydrogène, qui passent dans un état excité instable, et par suite leur désexcitation qui provoque l'émission de photons.

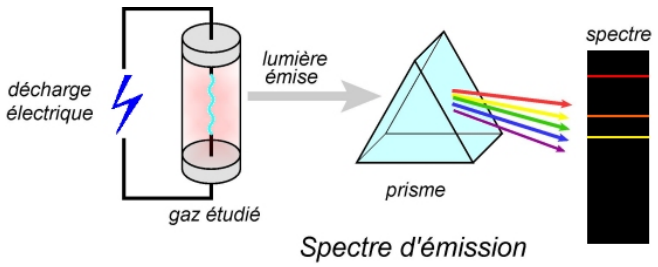


FIGURE 34 – Spectre d'émission de l'hydrogène

On observe alors un **spectre de raies**, constitué de bandes fines. L'atome d'hydrogène fonctionne en tout-ou-rien : il n'est capable d'émettre que des fréquences bien précises ν_i, correspondant à des **différences d'énergie** bien précises entre deux niveaux : $|E_f - E_i| = h\nu$. Le modèle de Bohr rend compte, dans une première approximation, de cette quantification au sein des atomes d'hydrogène : l'électron ne peut occuper que certaines orbites circulaires stables, dites stationnaires, sans rayonner, et caractérisées par un nombre quantique principal n, qui fixe son rayon (plus n est grand plus les électrons sont loin du noyau) et son énergie.

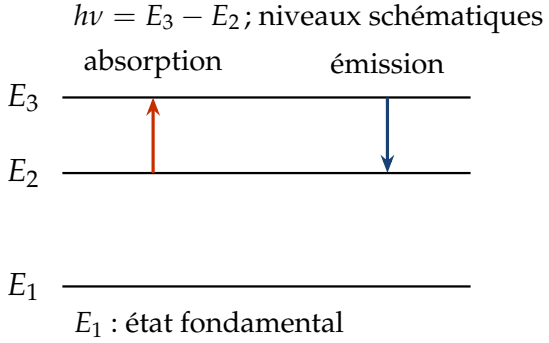
Bohr introduit ainsi le concept de *niveaux d'énergie quantifiés* pour modéliser l'atome d'hydrogène. Le **nombre quantique principal** $n \in \mathbb{N}^*$ est introduit pour indexer les orbites possibles. Il détermine leur énergie selon la formule :

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV}$$

où E_n est l'énergie de l'électron dans l'état n, exprimée en *électronvolts*, pour l'atome d'hydrogène.

Attention

Pour une transition entre deux états liés d'un atome isolé, l'énergie du photon correspond à la différence des niveaux : $E_{\text{photon}} = |E_f - E_i| = h\nu$. Les niveaux et raies ont en réalité une largeur ; les transitions doivent aussi être permises.



Ici, on voit que l'absorption d'un photon provoque l'excitation d'un électron, qui passe du niveau E_2 au niveau E_3. Les deux niveaux représentés sont excités : l'état fondamental de l'hydrogène est $n = 1$, d'énergie E_1. Lorsque l'électron retourne au niveau E_2, cela se traduit par l'émission d'un photon, dont la fréquence correspond à la différence d'énergie $E_3 - E_2$.

Le modèle de Bohr, semi-classique, sera ensuite généralisé et corrigé par la mécanique quantique (Schrödinger, Heisenberg), qui fournira une interprétation ondulatoire et une justification mathématique rigoureuse des nombres quantiques.

Atomes polyélectroniques, nombres quantiques

L'équation fondamentale de la physique quantique, **l'équation de Schrödinger** justifie les résultats précédents pour l'atome d'hydrogène. Pour les atomes polyélectroniques, la résolution est plus complexe et nécessite des approximations. Les nombres quantiques n, l et m_ℓ sont déjà nécessaires pour décrire les orbitales de l'hydrogène ; le spin constitue un degré de liberté supplémentaire.

Définition

En mécanique quantique, l'état d'un électron d'un atome peut être décrit à l'aide de quatre nombres dits quantiques et notés : n, l, m_ℓ (ou simplement m) et m_s :

— n est appelé **nombre quantique principal**. C'est un nombre entier positif :

$$n \in \mathbb{N}^*$$

— l est appelé **nombre quantique secondaire** ou azimutal. C'est un nombre entier positif ou nul, inférieur ou égal à $n-1$:

$$l \in \mathbb{N} \quad \text{avec} \quad 0 \leq l \leq n-1$$

— m_ℓ est appelé **nombre quantique magnétique**. C'est un entier relatif compris entre $-l$ et $+l$:

$$m \in \mathbb{Z} \quad \text{avec} \quad -l \leq m \leq +l$$

— m_s est appelé **nombre quantique magnétique de spin**. Pour un électron, m_s peut prendre deux valeurs seulement :

$$m_s = +\frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

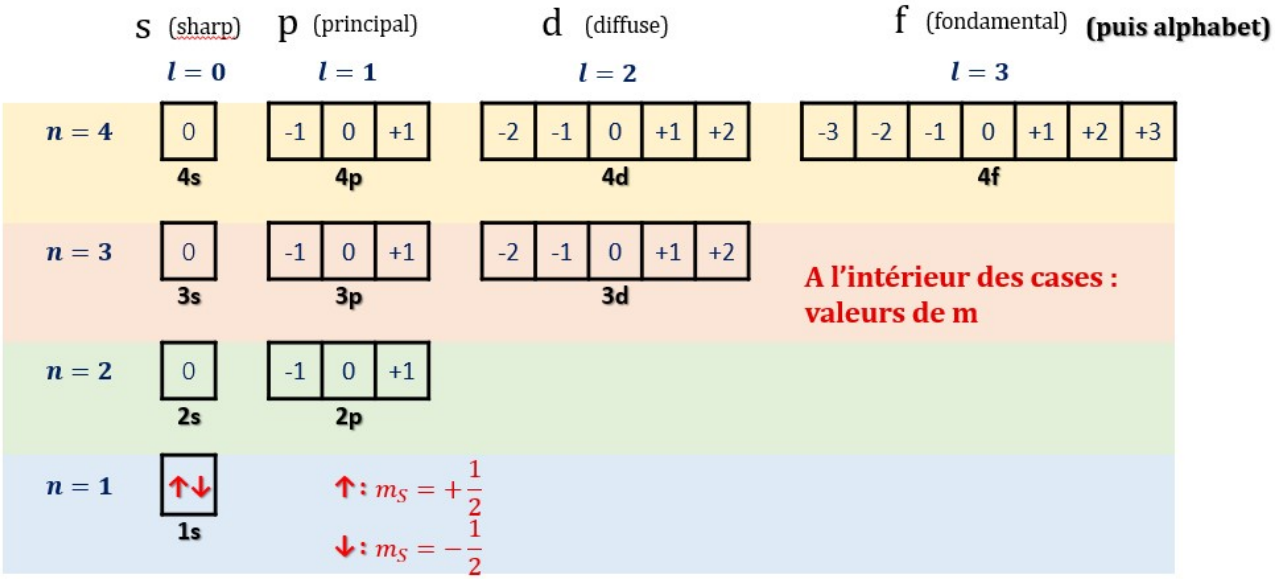


FIGURE 35 – Construction des orbitales atomiques à partir des nombres quantiques

Ces quatre nombres caractérisent un état monoélectronique dans le modèle orbital. Le spin n'est pas la rotation classique d'une petite bille. Ils permettent d'établir les règles de distribution des électrons (configuration électronique) et les fondements de la classification périodique.

Dans une description orbitale approchée, l'état spatial d'un électron est décrit par une fonc-

tion d'onde ψ, appelée **orbitale atomique**. Ce n'est pas ψ elle-même, mais $|\psi|^2$ qui représente une **densité de probabilité de présence**. La probabilité dans un volume s'obtient en intégrant cette densité. A chacune de ces orbitales est associé un niveau d'énergie des électrons correspondant. Les électrons dans des orbitales basses en énergie sont stables, difficiles à arracher.

À retenir

L'énergie d'un électron ne peut prendre que certaines valeurs et les électrons sont donc organisés en couches électroniques (caractérisées par n), elles mêmes divisées en sous couches (caractérisées par l) correspondent à des niveaux d'énergie différents.

5.4 Configurations électroniques, règles de remplissage

Définition

Établir la **configuration électronique** d'un atome, ou d'un ion monoatomique, dans un état donné consiste à indiquer la répartition, dans cet état, des électrons dans les différentes sous-couches ou les différentes orbitales atomiques, $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, etc.

Le nombre d'électrons est noté en exposant. Ainsi, la notation $1s^2$ signifie que deux électrons occupent l'orbitale atomique $1s$. Pour un atome ou un ion monoatomique, il existe autant de configurations électroniques que d'états. On s'intéresse généralement à la configuration électronique d'un atome ou d'un ion monoatomique **dans son état fondamental**, état le plus stable.

Pour établir la configuration électronique d'un atome polyélectronique dans son état fondamental, trois règles doivent être appliquées : la règle de Klechkowski, le principe de Pauli et la règle de Hund.

Règle de Klechkowski

La règle de Klechkowski est une règle empirique qui permet de retrouver l'ordre de remplissage des sous-couches afin d'obtenir la configuration électronique d'un atome **dans son état fondamental** : dans un atome polyélectronique, l'ordre de remplissage des sous-couches (caractérisées par les nombres quantiques n et l) est celui pour lequel la somme (n + l) croît. Quand deux sous-couches ont la même valeur pour la somme (n + l), la sous-couche qui est occupée la première est celle dont le nombre quantique principal n est le plus petit.

En réalité on utilise un moyen mnémotechnique visuel pour retrouver l'ordre de remplissage :

L'ordre indicatif de remplissage est donc (ce sont des sous-couches ; les exceptions restent possibles) :

$$1s \quad 2s\ 2p \quad 3s\ 3p \quad 4s\ 3d\ 4p$$
$$5s\ 4d\ 5p \quad 6s\ 4f\ 5d\ 6p \quad 7s\ 5f\ 6d\ 7p$$

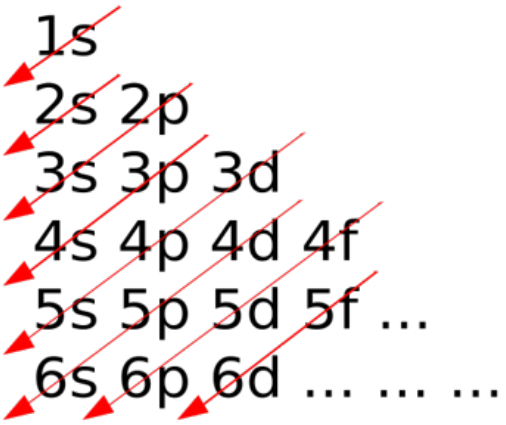


FIGURE 36 – Règle de Klechkowski : ordre de remplissage des OA

À retenir

Le remplissage de la sous-couche *ns* marque le début de la période *n* dans la classification usuelle. Il faut distinguer une couche *n*, une sous-couche et une orbitale.

Attention

À distinguer absolument :

— **Ordre de remplissage** : Les orbitales se remplissent selon la règle de Klechkowski. Exemple : 4*s* est rempli avant 3*d*.

— **Ordre d'énergie effective dans l'atome rempli** : Après remplissage, les **orbitales occupées** ne conservent pas toujours leur *ordre énergétique initial*.

Exemples

— Dans les métaux de transition (bloc d, voir section sur le tableau périodique) les couches $(n-1)d$ se retrouvent avec une énergie plus basse que *ns*. Par exemple dans le fer, l'orbitale 3*d* est *plus basse en énergie* que 4*s*.

— Dans les lanthanides et actinides (bloc f), les orbitales *f* se remplissent en même temps que les orbitales *d* et *s* voisines. Par ailleurs, les effets relativistes et de stabilisation font que l'ordre d'énergie peut fortement dévier de l'ordre de remplissage. Exemple : uranium (U) : [Rn] $5\,f^3\,6\,d^1\,7\,s^2$.

Principe d'exclusion de Pauli

C'est ici que le nombre de spin m_s intervient. Selon le principe de Pauli, **deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques**. Ainsi, deux électrons peuvent occuper la même case quantique, mais dans ce cas leurs spins seront opposés. Si par exemple deux électrons occupent une sous-couche 1s ils seront décrits par le quadruplet (1, 0, 0, + 1/2) pour l'un et (1, 0, 0, – 1/2) pour l'autre. Ils ont la même énergie, mais leurs nombres magnétiques de spin sont opposés ; on dit que leurs spins sont antiparallèles ou appariés. La

représentation correspondante est la suivante



FIGURE 37 – Principe d'exclusion de Pauli

Ainsi, une sous-couche s peut contenir au plus deux électrons, une sous-couche p au plus six électrons, une sous-couche d au plus dix électrons, une sous-couche f au plus quatorze électrons. Une sous-couche qui contient le maximum d'électrons qu'il lui est permis de contenir est dite **saturée**.

Règle de Hund

Quand un niveau d'énergie est dégénéré et que le nombre d'électrons n'est pas suffisant pour saturer ce niveau, **l'état de plus basse énergie est obtenu en utilisant le maximum d'orbitales atomiques** (prise en compte des interactions entre électrons), les spins des électrons non appariés étant parallèles (somme des spins maximale). Par exemple, si une couche 3d contient 5 électrons, nous les placerons comme ceci :

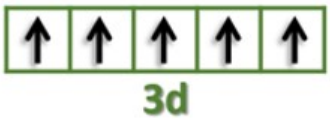


FIGURE 38 – Règle de Hund

Un exemple : configuration électronique de l'atome d'oxygène

L'oxygène est l'élément de numéro atomique $Z = 8$: il possède donc 8 électrons à l'état neutre. On suit la règle de Klechkowski (ordre croissant de $n + \ell$), en respectant les règles de :

- **Pauli** : pas plus de deux électrons par orbitale, de spins opposés.
- **Hund** : les orbitales d'une même sous-couche sont occupées une à une avant d'apparier les électrons.

On remplit alors progressivement jusqu'à $Z = 8$ pour obtenir la configuration électronique :

$$\boxed{1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^4}$$

5.5 Électrons de cœur, de valence et écritures abrégées

Statut de lecture : Ouverture : interpréter les configurations, notamment dans les blocs d et f.

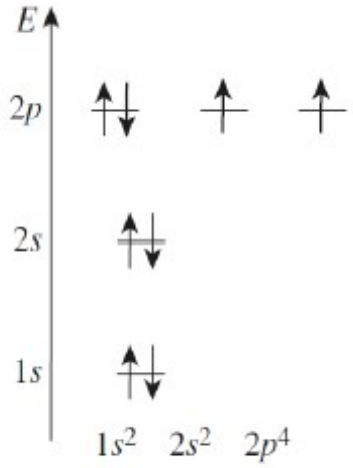


FIGURE 39 – Représentation graphique de la configuration électronique de l'atome d'oxygène

La chimie est la science des électrons peu liés aux atomes, c'est-à-dire ceux qui occupent les couches éloignées du noyau. En réalité, on opère une distinction plus fondamentale : les électrons qui intéressent le chimiste sont ceux **dont le nombre quantique principal est le plus élevé et ceux qui appartiennent à des sous-couches en cours de remplissage**.

Pour l'atome d'oxygène les électrons $2s$ et $2p$ sont les **électrons de valence**. Le remplissage de $2p$ avec 4 électrons conduit à deux orbitales $2p$ contenant chacune un électron non apparié, et une troisième contenant une paire (schéma précédent) : ceci préfigure la **bivalence chimique** de l'oxygène.

Les autres électrons ($1\,s^2$) sont appelés **électrons de coeur** : ils occupent les sous-couches de plus basse énergie ; ce sont les électrons les plus liés au noyau.

Représentation simplifiée :

$$[\mathrm{He}]\ 2\,s^2\,2\,p^4$$

où [He] abrège les deux électrons de la sous-couche $1s$; cette notation ne remplace pas le noyau de l'oxygène par un noyau d'hélium.

Définition

On distingue :

— Les **électrons de valence** : ce sont les électrons situés dans la couche électronique externe (ou couche de valence). **Ce sont eux qui participent aux liaisons chimiques et déterminent la réactivité de l'atome**.
Pour les blocs s et p, les électrons de valence occupent la couche de plus grand n. Dans les métaux de transition, les électrons $(n-1)d$ peuvent aussi participer à la chimie ; la frontière cœur/valence dépend du modèle et de l'espèce.

— Les **électrons de cœur** :ce sont les électrons des couches internes (n plus petit), plus fortement liés au noyau. **Ils ne participent généralement pas à la chimie de l'atome**.

Point Méthode

Comment écrire la configuration électronique ?
Etapes :

1. Écrire la configuration électronique complète de l'atome en suivant les règles de remplissage.
2. Remplacer la partie initiale de la configuration par celle du gaz noble précédent. Ce symbole abrège un ensemble de sous-couches pleines, pas nécessairement tous les électrons de cœur.
3. Pour les électrons restants (à partir de ns) : ils ne sont pas forcément tous des électrons de valence ! (voir l'exemple du brome, ci-dessous). Les orbitales correspondante peuvent être présentées de deux manières :
   - Dans l'ordre de remplissage.
   - Dans l'ordre croissant de n, puis de l. **Cette écriture est souvent préférée**.

— **Exemple 1** : l'atome de fer (Fe, $Z = 26$)

Configuration électronique complète : $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^6\,4\,s^2\,3\,d^6$

Notation abrégée : [Ar] $3\,d^6\,4\,s^2$

- **Électrons de valence** : $3\,d^6\,4\,s^2$
- **Électrons de cœur** : $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^6 \Rightarrow$ [Ar]

— **Exemple 2** : l'atome de brome (Br, $Z = 35$)

Configuration électronique complète : $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^6\,4\,s^2\,3\,d^{10}\,4\,p^5$

Notation abrégée : [Ar] $3\,d^{10}\,4\,s^2\,4\,p^5$

- **Électrons de valence** : $4\,s^2\,4\,p^5$
- **Électrons de cœur** : $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^6\,3\,d^{10} \Rightarrow$ [Ar] $3\,d^{10}$

Quelques "coquetteries" chimiques

Les exceptions aux règles de remplissage sont **peu nombreuses** dans le haut de la classification périodique (numéro atomique Z peu élevé) mais elles se **multiplient** dans le bas de la classification. En effet les niveaux d'énergie deviennent très proches et de multiples facteurs interviennent dans le choix de l'état fondamental. Notons tout de même les premières exceptions du haut de la classification périodique :

— le chrome ($Z = 24$) ne possède pas la configuration attendue :

$$[\mathrm{Ar}]\,3d^4\,4s^2 \qquad \text{mais} \qquad [\mathrm{Ar}]\,3d^5\,4s^1$$

— le cuivre ($Z = 29$) ne possède pas la configuration attendue :

$$[\mathrm{Ar}]\,3d^9\,4s^2 \qquad \text{mais} \qquad [\mathrm{Ar}]\,3d^{10}\,4s^1$$

À retenir

Les sous-couches à demi-remplies ou remplies fournissent un repère mnémotechnique pour Cr et Cu. L'explication énergétique complète implique les interactions entre électrons et la proximité des niveaux : cette formule ne constitue pas une règle universelle.

5.6 Retour vers la valence de l'oxygène et du carbone

Statut de lecture : Ouverture : une interprétation orbitale, non nécessaire pour appliquer Lewis.

Exemple 1 : Atome d'oxygène ($Z = 8$)

Configuration électronique de l'oxygène : $[\mathrm{He}]\, 2s^2\, 2p^4$

En suivant la règle de Hund, l'oxygène possède deux électrons célibataires et deux doublets non liants sur sa couche de valence, ce que l'on notera $\cdot\underline{\mathrm{O}}\cdot$ ou parfois $\cdot\underset{\cdot\cdot}{\underline{\mathrm{O}}}\cdot$ (nous préférerons généralement le tiret pour éviter la confusion).

La divalence de l'oxygène trouve alors son explication ! Pour réaliser son octet, l'atome doit engager deux liaisons covalentes pour gagner deux électrons, ce que l'on observe par exemple avec la molécule d'eau : $\mathrm{H}-\underline{\mathrm{O}}-\mathrm{H}$

Exemple 2 : Atome de carbone ($Z = 6$) … une autre coquetterie chimique !

Configuration électronique du carbone $[\mathrm{He}]\, 2s^2\, 2p^2$ Autrement dit, sur la couche externe ($n = 2$), le carbone possède :

- deux électrons appariés dans l'orbitale $2s$ (un doublet),
- deux électrons non appariés dans deux orbitales $2p$ (célibataires).

Si l'on interprète naïvement cette configuration, on pourrait en déduire que le carbone ne dispose que de *deux électrons disponibles pour former des liaisons covalentes* :

$$\underline{\dot{\mathrm{C}}}\cdot$$

Pourtant, l'expérience montre qu'il réalise très classiquement *quatre liaisons covalentes* (ex. dans CH_4, CO_2, etc.). Comment expliquer cette contradiction apparente ?

Interprétation moderne. La clé réside dans la distinction entre l'atome isolé et l'atome engagé dans une molécule. Lorsqu'un atome entre dans une situation de liaison chimique, ses électrons de valence se réorganisent de manière à permettre une *meilleur recouvrement orbitalaire* avec ses partenaires.

Dans une présentation de la théorie de la liaison de valence, on introduit formellement une **promotion électronique** de type :

$$2s^2\, 2p^2 \quad \longrightarrow \quad 2s^1\, 2p^3$$

Cette construction produit formellement *quatre électrons célibataires*, susceptibles de contribuer à quatre liaisons. Il s'agit d'une étape de modélisation : l'atome ne doit pas d'abord être promu isolément au cours d'une séquence physique observable.



Justification énergétique. Cette promotion requiert un certain coût énergétique, mais ce coût est largement *compensé* par l'énergie libérée lors de la formation de quatre liaisons covalentes fortes. Le bilan énergétique global est favorable.

Conséquence géométrique. Les orbitales s et p peuvent être combinées mathématiquement en orbitales **hybrides**. Une s et trois p donnent quatre hybrides sp^3 ; une s et deux p donnent trois hybrides sp^2 et laissent une p non hybridée ; une s et une p donnent deux hybrides sp et laissent deux p non hybridées. Cela permet d'expliquer les structures tétraédriques, planes ou linéaires du carbone dans ses différentes formes moléculaires.

Repères de travail et prolongements

Le cours initial associait des compétences de modélisation moléculaire et des compétences atomistiques. Elles sont conservées ci-dessous, mais **leur présence ne définit pas à elle seule l'exigible** : le cours principal fixe le parcours de travail sur AM1.

Pour travailler le cours principal

— Comprendre la périodicité des propriétés chimiques et physiques des éléments à partir du tableau périodique.
— Maîtriser les principes du modèle de Lewis : liaison covalente localisée, règle de l'octet et ses limites.
— Comprendre la notion de mésomérie et de délocalisation électronique.
— Connaître la théorie VSEPR et ses applications aux formes simples.
— Comprendre la polarité des liaisons et des molécules.
— Utiliser le tableau périodique pour anticiper des propriétés.
— Construire des structures de Lewis, y compris pour des ions.
— Identifier et représenter des formes mésomères.
— Appliquer VSEPR puis représenter la géométrie dans l'espace.
— Relier géométrie et polarité ; réinvestir ensuite ces notions en AM3.

Pour prolonger la lecture atomistique

— Connaître la structure électronique des atomes : nombres quantiques, orbitales et règles de remplissage (Klechkowski, Pauli, Hund).
— Établir la configuration électronique d'un atome ou d'un ion monoatomique simple. Pour les ions des métaux de transition, la seule règle de Klechkowski n'est pas une procédure suffisante.

Savoir-être

— Développer une rigueur dans la représentation et l'interprétation des structures chimiques.
— Relier modèles théoriques (Lewis, VSEPR) et observations expérimentales.
— Adopter une démarche critique vis-à-vis des modèles simplifiés et connaître leurs limites.
— Être capable d'expliquer la structure et la réactivité d'une molécule en mobilisant plusieurs niveaux de représentation (microscopique, symbolique, macroscopique).

Sources et conventions

- **Texte de référence :** cours initial AM1, *Construire les molécules — la modélisation de la liaison chimique (Lewis et VSEPR)*. Ses développements ont été regroupés ; les figures historiques et les exemples sont conservés chaque fois que leur lecture reste pertinente. Quelques schémas et formulations scientifiques ont été corrigés.
- **Programme :** Programme officiel PCSI, BO spécial du 11 février 2021, chimie, partie 2.1 (pages 15–16 de la partie Chimie) ; le rayon ionique est repris dans la partie sur les solides.
- **Terminologie :** IUPAC, *Gold Book*, résonance, hypervalence, électronégativité et moment dipolaire électrique.
- **Repère expérimental :** NIST, CCCBDB : angles expérimentaux H–P–H, valeur de PH_3.
- **Citation d'ouverture :** G. N. Lewis, *The Anatomy of Science*, Yale University Press, 1926, p. 6.

Les tableaux de longueurs et d'énergies donnent des **repères indicatifs**, non des constantes universelles à apprendre. Les dessins de Lewis servent à compter et à organiser les électrons : les charges formelles ne sont pas les charges partielles réelles. La convention du moment dipolaire est celle de la physique : du pôle négatif vers le pôle positif.

Annexe : tableau périodique des éléments

